

¿Cómo pueden los países en desarrollo abordar la heterogeneidad en la preparación de los estudiantes para la escuela?

Una revisión del desafío y de posibles soluciones*

Alejandro J. Ganimian[†]

Sharnic Djaker[‡]

1. Introducción

En las últimas dos décadas, los países de ingresos bajos y medios (PIBM) ampliaron rápidamente el acceso a la escolarización mediante la construcción de nuevas escuelas y la reducción del costo de la educación. En 1999, la tasa bruta de matriculación en los países de ingresos bajos y medios era de 11 y 32% en la educación preprimaria, de 78 y 102% en la educación primaria y de 30 y 38% en la educación secundaria, respectivamente (UNESCO, 2014).¹ Para 2015, las cifras correspondientes eran de 18 y 42% en preprimaria, de 103% y 105% en primaria y de 39 y 78% en secundaria (UNESCO, 2017).

* Agradecemos el financiamiento otorgado por la Jacobs Foundation para esta revisión. También agradecemos a Gelgia Fetz y Jessica Tsang por sus útiles comentarios sobre versiones anteriores de este manuscrito.

[†] Profesor asistente de psicología aplicada y economía, Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development, New York University. Correo electrónico: alejandro.ganimian@nyu.edu.

[‡] Estudiante de doctorado en psicología e intervención social, Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development, New York University. Correo electrónico: sharnic.djaker@nyu.edu.

¹ Las tasas brutas de matriculación superan el 100% cuando un determinado nivel educativo matricula a estudiantes fuera de la edad teórica para ese nivel (p. ej., quienes comenzaron la escuela tarde, repitieron un grado o abandonaron y regresaron a la escuela).

Estas expansiones incluyeron a sectores de la población de estos países que habían permanecido en los márgenes del sistema escolar. Sin embargo, también plantearon a las escuelas un nuevo desafío: cómo educar a grupos de estudiantes más numerosos y más heterogéneos. Por ejemplo, según una encuesta reciente representativa de la India rural, al final de la escuela primaria (es decir, 5.º grado), solo el 50% de los niños podía leer un texto de 2.º grado, el 19% podía leer un texto de 1.º grado, el 13% solo podía reconocer palabras, el 12% podía reconocer letras y el 6% no podía hacer nada de lo anterior. En matemática, solo el 18% de los niños podía dividir, el 25% podía restar, el 34% solo podía reconocer números de dos dígitos, el 19% podía reconocer números de un dígito y el 4% no podía hacer nada de lo anterior (ASER, 2018). Se observaron patrones similares en otras partes de Asia meridional y de África subsahariana (véase, p. ej., ASER Pakistan, 2020; Uwezo, 2015, 2016; Uwezo, 2021).

A la luz de esta heterogeneidad en la preparación de los estudiantes para la escuela, este artículo tiene cuatro objetivos: (a) revisar la evidencia sobre el grado en que estudiantes con distintos niveles de preparación coexisten en las mismas aulas; (b) proponer un marco conceptual para entender por qué los incentivos y la capacidad actuales no llevan a los directores y docentes a abordar la heterogeneidad; (c) discutir en qué medida la evidencia experimental y cuasiexperimental existente ha abordado estas restricciones; y (d) identificar las piezas aún no explicadas de este rompecabezas y recomendar líneas futuras. Cada una de las secciones siguientes persigue uno de estos objetivos.

2. El problema: ¿cuánto difieren los estudiantes de los países en desarrollo en su preparación?

Existe cada vez más evidencia de que muchos niños en los PIBM están rezagados respecto de las expectativas curriculares. Por ejemplo, Muralidharan et al. (2019) usaron datos de una evaluación diagnóstica aplicada a los participantes de un programa de enseñanza híbrida en Delhi, India, para mostrar que el estudiante típico de 6.º grado está 2.5 grados por detrás en matemática y 0.5 grados en lengua. Estos hallazgos se replicaron en otros lugares. Por ejemplo, en una evaluación de una versión escalada del mismo programa en Rajasthan, India, Muralidharan y Singh (2020) encontraron que el estudiante promedio de 6.º grado estaba 2.9 grados por detrás en matemática y 1.5 grados en lengua. De manera similar, en una evaluación de un programa comparable en Morazán, El Salvador, Büchel et al. (2022) encontraron que el estudiante promedio de sexto grado se desempeñaba 3.5 grados por detrás en matemática y que el desempeño abarcaba cinco grados.

Estos datos también sugieren que el desempeño de los estudiantes aumenta con cada grado más lentamente de lo que espera el currículo. Por ejemplo, en Delhi, mientras que el estudiante promedio de sexto grado se desempeñaba en un nivel de tercer grado (es decir, una diferencia de tres grados), el estudiante promedio de noveno grado se desempeñaba en un nivel de cuarto grado (es decir, una diferencia de cinco grados), lo que indica que la brecha entre las expectativas y el desempeño se amplía a medida que los estudiantes avanzan por los primeros años de la secundaria (Muralidharan et al., 2019). En Rajasthan y Morazán, el patrón es notablemente similar (Büchel et al., 2022; Muralidharan & Singh, 2022).

Como resultado de los dos patrones anteriores, el desempeño de los estudiantes varía ampliamente dentro de cada grado. En Delhi, los estudiantes de 6.º grado abarcan seis grados en matemática y siete grados en lengua (Muralidharan et al., 2019). En Rajasthan, las cifras correspondientes son seis y cinco, respectivamente (Muralidharan & Singh, 2022) y en Morazán, son cinco grados en matemática (Büchel et al., 2022).²

La heterogeneidad en la preparación de los estudiantes importa por tres razones principales. En primer lugar, hace que enseñar sea más difícil—especialmente en contextos de baja capacidad docente (véase, p. ej., Araujo et al., 2016; Bietenbeck et al., 2018; Bold et al., 2017; Ganimian et al., 2022a; Metzler & Woessmann, 2012; Santibañez, 2006; World Bank, 2016). En segundo lugar, los resultados de aprendizaje son “persistentes”: los niveles bajos de aprendizaje se vuelven más difíciles de remediar más adelante en la trayectoria escolar de un niño (véase, p. ej., Bau et al., 2021; Singh, 2019). Por último, los resultados de aprendizaje se correlacionan con resultados importantes en la vida—entre ellos, el empleo y los salarios y la

² La magnitud de esta heterogeneidad en el desempeño es aún más marcada si se expresa mediante parámetros internacionales. Das y Zajonc (2010) mostraron que, mientras que el niño mediano en Rajasthan y Orissa, India, no alcanza los niveles esperados—el 42% de los niños matriculados en el primer estado y el 50% en el segundo no alcanzan un parámetro internacional básico de conocimientos matemáticos—, los niños de mayor desempeño en esos estados tienen un desempeño excepcionalmente bueno—el 5% con mejor desempeño obtiene resultados muy superiores a los de sus pares de países de ingresos bajos e incluso supera a algunos países de ingresos altos como Noruega. De manera similar, Sandefur (2018) encontró que el estudiante promedio de 14 países africanos se desempeñaba media desviación estándar por debajo de sus pares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que los estudiantes de la región convergieron con sus pares más favorecidos muy lentamente, si es que lo hicieron, durante la década de 2000. Utilizando datos de 164 países, Angrist et al. (2021) también encontraron avances limitados en el aprendizaje entre 2000 y 2017.

propensión al embarazo adolescente, las adicciones y el encarcelamiento (véase, p. ej., Danon et al., 2022; Das et al., 2022).

Abordar esta heterogeneidad es posible. En particular, algunos de los sistemas escolares que más mejoraron en las evaluaciones internacionales en las últimas décadas lo hicieron reduciendo el alcance y el grado del desempeño paupérrimo en sus escuelas (Mourshed et al., 2011). Estos sistemas escolares no son excepcionales en su capacidad. Por lo tanto, el desafío de frontera para mejorar el aprendizaje en los países en desarrollo es identificar la combinación de estrategias que mejor se ajuste a cada contexto para abordar la heterogeneidad a escala.

3. El marco: ¿por qué surge y persiste la heterogeneidad en la preparación de los estudiantes?

La heterogeneidad en la preparación de los estudiantes para la escuela no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, su manifestación actual en los PIBM es particular. Afecta a una gran proporción de quienes asisten a la escuela: casi 9 de cada 10 niños y jóvenes en edad escolar viven en un país de ingresos bajos o medios (UNESCO, 2021). Su magnitud no tiene precedentes: por ejemplo, en Rajasthan, India, el estudiante promedio está casi tres grados por debajo del currículo en matemática al llegar a 6.º grado y casi cuatro grados por detrás en 8.º grado (Muralidharan & Singh, 2020). Por último, sus efectos se ven agravados por los grandes tamaños de clase característicos de los PIBM: en una escuela típica, hay 39 estudiantes por docente en los países de ingresos bajos y 22 en los países de ingresos medios, frente a solo 12 en los países de ingresos altos (UNESCO, 2021).

La pregunta fundamental, sobre la que hemos avanzado relativamente poco, es por qué esta heterogeneidad persiste en los PIBM (es decir, por qué los docentes parecen no querer o no poder abordarla). La visión convencional se centra en los incentivos que enfrentan los docentes en estos contextos. En concreto, los economistas señalaron tres patrones comunes a muchos países en desarrollo. Los padres suelen retirar de la escuela a los niños de bajo desempeño, por lo que los docentes tienen pocos motivos para invertir en ellos, dado que eventualmente abandonarán (Banerjee & Duflo, 2011). Los currículos ambiciosos que estos países adoptaron en su momento para preparar rigurosamente a sus élites políticas y económicas para la universidad dejaron a los docentes poco margen para bajar el ritmo y asegurarse de que todos los estudiantes comprendan los contenidos (Bhattacharjea et al., 2011; Pritchett & Beatty, 2015; Sinha et al., 2016). En tercer lugar, los exámenes de alto impacto que muchos sistemas escolares de estos contextos tienen al final de los primeros años de la secundaria y de la secundaria superior incentivan a los docentes a concentrarse en los estudiantes con más probabilidades de rendirlos, que tienden a provenir de entornos relativamente más favorecidos (Duflo et al., 2011).

Es plausible, si no probable, que las estructuras de incentivos obsoletas de los PIBM cumplan un papel importante en explicar la persistencia de la heterogeneidad en la preparación de los estudiantes. Sin embargo, la capacidad docente (es decir, lo que los docentes saben y pueden hacer)—que tradicionalmente han estudiado los psicólogos—merece más atención de la que ha recibido hasta ahora. En primer lugar, la mayoría de los docentes no conoce la magnitud del bajo desempeño de sus estudiantes: aunque ven a los estudiantes todos los días, les asignan y corrigen las tareas y los evalúan, demasiados de ellos no saben cuántos de sus

estudiantes se desempeñan por debajo de las expectativas curriculares ni en qué medida no alcanzan esas expectativas (Djaker et al., 2021). En segundo lugar, muchos docentes no creen que los estudiantes de bajo desempeño puedan ponerse al día; sobrestiman la influencia del origen socioeconómico de un niño en su potencial de desarrollo y/o subestiman la maleabilidad de su inteligencia—especialmente en el caso de subgrupos desfavorecidos, como las estudiantes mujeres o quienes pertenecen a minorías raciales/étnicas y a familias de ingresos bajos (Farfan Bertran et al., 2021; Hanna & Linden, 2012; Sabarwal et al., 2022).³ Por último, muchos docentes no saben cómo abordar los vacíos fundamentales en las habilidades de los estudiantes: carecen del conocimiento pedagógico específico de la disciplina necesario para explicar conceptos de múltiples maneras y abordar los errores de los estudiantes (Araujo et al., 2016; Bietenbeck et al., 2018; Bold et al., 2017; Ganimian et al., 2022a; Metzler & Woessmann, 2012; Santibañez, 2006; World Bank, 2016).

Más específicamente, si bien coincidimos en que las explicaciones centradas en los incentivos pueden ayudarnos a entender por qué algunos docentes no intentan abordar la heterogeneidad en la preparación de los estudiantes, consideramos que el esfuerzo docente es solo un eslabón de una cadena causal que explica por qué persiste esta variabilidad (es decir, por qué la variabilidad en los insumos se traduce en variabilidad en los resultados). En primer lugar, los docentes necesitan saber que el problema existe; si no son conscientes de que sus estudiantes varían ampliamente en su desempeño, es posible que no consideren necesario modificar sus prácticas de enseñanza habituales. En segundo lugar, los docentes necesitan creer

³ Los estudios existentes podrían ofrecer una estimación de cota inferior de la prevalencia de estas creencias, dado que por lo general se miden mediante autorreportes, que son propensos al sesgo de deseabilidad social (Duckworth & Yeager, 2015).

que el problema tiene solución; si suponen que el origen de los estudiantes es demasiado influyente y/o que la inteligencia es innata, o si dudan de su capacidad como individuos para generar un cambio significativo en el aprendizaje de sus estudiantes, es posible que no le vean sentido a cambiar su enseñanza. En tercer lugar, los docentes necesitan poder actuar según sus creencias; si perciben que las reglas o normas les impiden o los desalientan de concentrarse en los estudiantes que más ayuda necesitan, es posible que se abstengan de intentarlo. Por último, los docentes necesitan saber cómo resolver el problema; si no están capacitados para explicar conceptos y procedimientos fundamentales a los estudiantes, y no cuentan con colegas y/o recursos que los ayuden a hacerlo, es posible que prueben algunas estrategias nuevas, se frustren y finalmente vuelvan a lo que conocen. Finalmente, el grado en que los estudiantes varían en su preparación para la escuela atraviesa todos estos pasos; cuanto más varían, más difícil les resultará a los docentes dar cualquiera de estos pasos.

Consideramos que este marco es útil tanto para diagnosticar como para resolver el problema de la heterogeneidad. Es probable que las razones por las que los docentes no abordan esta heterogeneidad difieran entre los PIBM, y el marco ofrece una hoja de ruta para la investigación descriptiva que puede ayudar a identificar las restricciones determinantes en cada contexto (p. ej., en algunos contextos, el principal obstáculo puede ser que los docentes desconocen las habilidades de sus estudiantes; en otros, puede ser que los docentes se sienten incapaces de abordarla). El marco también puede poner de relieve componentes comunes a las intervenciones exitosas y contribuir a nuestra comprensión de qué hace que estas intervenciones funcionen (p. ej., casi todas las intervenciones que buscan abordar la heterogeneidad implican evaluar a los estudiantes, lo que sugiere que lograr que los docentes

reconozcan el problema puede ser un paso clave para abordarlo). Vemos en esto una contribución importante, dado que la mayoría de las intervenciones en este ámbito son “combinadas” (es decir, reúnen múltiples componentes, cada uno de los cuales intenta abordar una posible restricción distinta). En la sección siguiente, usamos este marco para generar hipótesis de trabajo sobre qué hace que algunas intervenciones dirigidas a la heterogeneidad sean más exitosas que otras.

4. La evidencia: ¿qué funciona para abordar la heterogeneidad en la preparación de los estudiantes para la escuela?

Hasta la fecha, los PIBM adoptaron una amplia variedad de estrategias que pueden reducir la heterogeneidad en la preparación de los estudiantes para la escuela, entre ellas: (a) ampliar el acceso a una educación de la primera infancia de alta calidad; (b) informar a los directores y docentes sobre el desempeño de los estudiantes; (c) ofrecer educación remedial a los estudiantes de menor desempeño; (d) asignar a los estudiantes a clases más pequeñas y más homogéneas; (e) usar la tecnología para una enseñanza adaptada o personalizada; (f) estandarizar las clases para compensar los vacíos en la capacidad docente; y (g) asignar a los estudiantes a actividades según su desempeño. No todas fueron concebidas con el propósito de reducir la heterogeneidad, pero las incluimos aquí porque tienen el potencial de abordar uno o más de los pasos de la cadena causal planteada como hipótesis en la sección anterior.

Cabe destacar que esta revisión no es exhaustiva ni sistemática. Simplemente busca ilustrar lo que hemos aprendido sobre la efectividad de las intervenciones que pueden ser útiles para abordar la heterogeneidad. Nos centramos en los países clasificados por el Banco Mundial

como de ingresos bajos o medios, con algunas excepciones para tener en cuenta transiciones recientes entre grupos.⁴

Nuestra discusión de la evidencia procede de la siguiente manera. En cada subsección a continuación, discutimos las conclusiones principales de los estudios diseñados para identificar los efectos causales de políticas y programas—ya sean experimentos aleatorizados o cuasiexperimentos (es decir, análisis de diferencias en diferencias, diseños de regresión discontinua y estimación por variables instrumentales).⁵ Ilustramos cada conclusión principal describiendo uno o dos estudios con cierto detalle—privilegiando los recientes y bien diseñados—e introducimos salvedades haciendo referencia a estudios adicionales. Al discutir los resultados de cada estudio, nos centramos en los más relevantes para esta revisión (p. ej., si una iniciativa mejoró tanto los resultados educativos como los nutricionales, destacamos los primeros). Y si un estudio compara dos o más tipos de intervención (p. ej., contratar nuevos docentes vs. capacitar a los docentes existentes), discutimos cada tipo de intervención en distintas partes de la revisión (p. ej., discutimos la primera intervención al considerar la evidencia sobre la contratación de nuevos docentes y la segunda al considerar la evidencia sobre la capacitación de los docentes existentes).

⁴ La clasificación más actualizada se encuentra en:

<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519>. Analizamos evidencia de Chile y Uruguay, aunque ambos se clasifican actualmente como países de ingresos altos.

⁵ Excluimos los estudios que no aprovechan fuentes plausiblemente exógenas de variación en la asignación al tratamiento porque no son adecuados para identificar relaciones de causa y efecto (Murnane & Willett, 2011).

Ampliar el acceso a una educación de la primera infancia de alta calidad

Brindar a todos los estudiantes—especialmente, a los de entornos desfavorecidos—acceso a una educación de la primera infancia de alta calidad podría nivelar las condiciones antes del inicio de la escuela y preparar a los niños para comprender mejor los contenidos a lo largo de su trayectoria escolar.

Sin embargo, la ampliación de la provisión pública de educación de la primera infancia solo mejoró el aprendizaje de los niños en los países de ingresos medios-altos—donde los gobiernos pueden garantizar estándares mínimos de calidad. Por ejemplo, Berlinski y Galiani (2007) aprovecharon la variación entre regiones y cohortes en la exposición a un programa que construyó aulas de educación preprimaria (para niños de 3 a 5 años) en Argentina entre 1993 y 1999 y encontraron que aumentó la probabilidad de asistir a la educación preprimaria en 7.5 puntos porcentuales (p.p.) Berlinski et al. (2009) usaron una estrategia similar y encontraron que un año de asistencia al preescolar elevó el desempeño en tercer grado, en promedio, en 0.24 desviaciones estándar (DE) en matemática y en 0.23 DE en español. El programa también tuvo grandes impactos positivos en la atención, el esfuerzo, la disciplina y la participación en clase de los estudiantes (según lo informado por los docentes), que son posibles mecanismos. La evidencia de Uruguay sugiere que estas mejoras se amplifican con el tiempo (Berlinski et al., 2008).

En los países de ingresos medios-bajos y bajos, las expansiones de la educación preprimaria pública rara vez tuvieron este efecto—presumiblemente, porque tienen dificultades para ofrecer una enseñanza de calidad. Por ejemplo, Bouguen et al. (2018) realizaron una evaluación aleatorizada de la construcción de aulas de preescolar en escuelas primarias de aldeas rurales

pobres de Camboya, acompañada de la capacitación, el desarrollo y la supervisión de docentes y materiales. Después de dos años, la iniciativa tuvo impactos pequeños y estadísticamente no significativos en general y un impacto *negativo* en la cognición de los niños de cinco años—especialmente si tenían padres más pobres y con menor nivel educativo. Estos efectos se explicaron en parte porque estos padres cambiaron a sus hijos de las escuelas primarias a los centros preescolares. De manera similar, Blimpo et al. (2019) evaluaron experimentalmente la construcción de centros comunitarios de desarrollo de la primera infancia en Gambia y también encontraron que tuvieron efectos negativos—en este caso, entre los niños con padres más ricos y con mayor nivel educativo, en parte porque la reforma los alentó a abandonar entornos de primera infancia de mejor calidad en sus hogares.⁶

En estos contextos, solo los centros preescolares administrados por organizaciones sin fines de lucro o proveedores privados mejoraron los resultados de aprendizaje, pero aún no está claro si estas iniciativas pueden escalarse. Por ejemplo, Martinez et al. (2013) usaron un experimento aleatorizado para evaluar la construcción, el equipamiento y la capacitación de 67 centros preescolares administrados por una organización no gubernamental en la provincia de Gaza, en Mozambique. Después de dos años, el programa aumentó la matrícula en la escuela

⁶ Ambos estudios sugieren que, cuando las alternativas a la provisión pública tradicional son lo suficientemente buenas, alentar a los padres a abandonarlas no favorece a sus hijos. De manera similar, Bernal et al. (2019) utilizaron un experimento aleatorizado para evaluar el efecto de ofrecer a familias de ingresos bajos en Colombia la posibilidad de trasladar a sus hijos (de 6 a 60 meses de edad) desde unidades de cuidado familiar no parental hacia grandes centros de cuidado infantil en zonas urbanas. La reforma tuvo un impacto negativo en el desarrollo cognitivo y ningún efecto estadísticamente significativo en el desarrollo socioemocional, posiblemente porque los centros eran de menor calidad que las unidades.

primaria (en un 24%) y el tiempo dedicado a la escolarización cada semana (en 7.2 horas).

También mejoró las habilidades cognitivas y de resolución de problemas, la motricidad fina y los resultados socioemocionales y conductuales de los niños, pero tuvo un efecto nulo en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. De manera similar, Dean y Jayachandran (2020) asignaron aleatoriamente a 808 niños de 3 a 5 años a becas para jardines de infantes privados en Karnataka, India, y, después de dos años, los niños inducidos a asistir a estos centros superaron a sus pares por 0.8 DE en desarrollo cognitivo, y el 40% de este efecto persistió hasta 1.º grado, pero no les fue mejor en desarrollo social.⁷

Los intentos de mejorar la educación pública de la primera infancia mediante la contratación de trabajadores adicionales tuvieron resultados mixtos. Cuando el trabajador existente está sobrecargado y tiene poco margen para delegar sus responsabilidades, un trabajador adicional puede aumentar el tiempo dedicado a la tarea y el aprendizaje de los niños. Por ejemplo, Ganimian et al. (2022b) realizaron una evaluación aleatorizada de la contratación de facilitadores dedicados exclusivamente a impartir educación preescolar en centros *anganwadi* (públicos) de Tamil Nadu, India. La intervención duplicó el tiempo de enseñanza y aumentó los puntajes en las pruebas de numeración y alfabetización en 0.29 y 0.46 DE después de 18 meses. También redujo el retraso en el crecimiento y la desnutrición al liberar

⁷ Subsidiar la demanda de educación privada ha tenido mucho menos éxito cuando los proveedores son de baja calidad. Por ejemplo, Wong et al. (2013) utilizaron un experimento aleatorizado para evaluar la provisión gratuita de un año de matrícula en preescolar y una transferencia monetaria condicionada a la asistencia en el condado de Lushan, en la provincia china de Henan. Después de un año, los niños del grupo de tratamiento tenían más probabilidades de asistir a preescolar (en 20 p.p. o 35%), pero no obtuvieron mejores puntajes en preparación para la escuela. Los resultados parecen estar relacionados con la baja calidad de los centros preescolares disponibles.

tiempo de los trabajadores *anganwadi* para tareas de salud y nutrición. Sin embargo, cuando las expectativas sobre la división del trabajo entre los trabajadores son poco claras y/o su monitoreo es débil, contratar trabajadores adicionales puede llevar a que eludan sus responsabilidades. Por ejemplo, Andrew et al. (2022) evaluaron experimentalmente fondos adicionales para centros preescolares públicos en Colombia, que se destinaron mayormente a contratar asistentes de enseñanza. La intervención redujo el tiempo que los docentes pasaban en el aula y no mejoró el aprendizaje, en línea con los resultados de la contratación de docentes por contrato en escuelas primarias de Kenia (Duflo et al., 2015) e India (Muralidharan & Sundararaman, 2013).⁸

Mejorar la provisión pública mediante la capacitación de los docentes existentes resultó difícil. Una posible razón es que esa capacitación a menudo no logra producir los cambios buscados en la enseñanza de los docentes. Por ejemplo, Yoshikawa et al. (2015) asignaron aleatoriamente 64 prejardines y jardines de infantes en municipios de ingresos bajos de Santiago, Chile, a un programa de desarrollo profesional docente complementado con acompañamiento pedagógico y una biblioteca de 100 libros (es decir, un grupo de intervención) o a un taller de autocuidado y cuatro libros (es decir, un grupo de comparación). Después de dos años, la intervención no tuvo efecto en las habilidades de lenguaje, alfabetización o socioemocionales de los niños—posiblemente, porque no aumentó el tiempo dedicado al

⁸ Sin embargo, combinar a los asistentes de enseñanza con capacitación en servicio para los docentes existentes mejoró el desarrollo cognitivo de los niños en 0.15 DE (Andrew et al., 2022). Los autores sostienen que fueron las creencias erróneas de los docentes sobre la medida en que pueden complementar el trabajo de los asistentes las que los llevaron a reducir su esfuerzo, y que combinar a los asistentes con capacitación puede corregir las percepciones de los docentes e impedir que disminuyan su esfuerzo.

lenguaje y la alfabetización (Bowne et al., 2016; Mendive et al., 2016).⁹ Algunos intentaron superar este desafío combinando la capacitación de docentes y padres,¹⁰ pero cuando los docentes y los padres no están alineados en sus objetivos, esas combinaciones pueden resultar contraproducentes.¹¹

Informar a directores y docentes sobre el desempeño de los estudiantes

Informar a las escuelas sobre los niveles de aprendizaje de sus estudiantes podría alertarlas sobre los vacíos en sus conocimientos y habilidades y ayudar a los directores a asignar recursos y a los docentes a asignar tiempo y esfuerzo a las materias (y a los temas dentro de esas materias) que más apoyo necesitan.

⁹ Blimpo et al. (2019) asignaron aleatoriamente centros de educación de la primera infancia existentes en Gambia para que recibieran una capacitación docente intensiva sobre un nuevo currículo y también encontraron efectos estadísticamente no significativos en el aprendizaje infantil. Sin embargo, este estudio no hizo un seguimiento de los cambios en las prácticas de enseñanza de los docentes, por lo que sus resultados nulos son más difíciles de interpretar.

¹⁰ Por ejemplo, Ozler et al. (2018) realizaron una evaluación aleatorizada en centros comunitarios de cuidado infantil en Malaui para comparar la capacitación y la mentoría para docentes por sí solas y combinadas con un programa de educación para padres. Después de 18 meses, la primera no tuvo efecto en el aprendizaje, pero la segunda mejoró las habilidades de lengua y socioemocionales.

¹¹ Por ejemplo, Wolf et al. (2019) evaluaron experimentalmente un programa de desarrollo profesional docente para jardines de infantes públicos y privados en la Región del Gran Acra de Ghana y encontraron que mejoró la preparación de los niños para la escuela cuando se ofrecía por sí solo, pero que tuvo efectos nulos cuando se combinó con reuniones de sensibilización para padres, porque los padres tendían a favorecer el aprendizaje académico por sobre el juego estructurado—el eje de la capacitación.

Proporcionar a los directores informes sobre el desempeño de sus estudiantes en pruebas estandarizadas de materias centrales (p. ej., matemática y lengua) funcionó en países de ingresos medios-altos, donde la mayoría de los docentes asiste a la escuela y el desafío es cambiar lo que hacen cuando van. Por ejemplo, de Hoyos et al. (2021) evaluaron experimentalmente informes breves y fáciles de usar sobre el desempeño de los estudiantes de 3.º a 5.º grado en pruebas estandarizadas de matemática y lengua administradas al final del ciclo lectivo anterior en escuelas primarias públicas de La Rioja, Argentina. Después de dos años, los informes aumentaron el desempeño en matemática y lengua en 0.33 y 0.36 DE, respectivamente. De hecho, un año después, los estudiantes que asistían a escuelas a las que se les ofrecieron esos informes todavía superaban a quienes asistían a escuelas a las que no se les ofrecieron por 0.26 DE en matemática y 0.22 DE en lengua, respectivamente, en la evaluación nacional de estudiantes. La iniciativa parece haber logrado esos impactos al llevar a los directores a usar datos de desempeño para fundamentar sus decisiones de gestión y al aumentar las actividades que asignan los docentes.

La información por sí sola tuvo menos éxito en contextos de ingresos medios-bajos, donde muchos docentes todavía no van a la escuela con regularidad (Chaudhury et al., 2006; Muralidharan et al., 2017). Por ejemplo, Muralidharan y Sundararaman (2010) asignaron aleatoriamente 100 escuelas primarias públicas de zonas rurales de Andhra Pradesh, India, para recibir informes sobre el desempeño de los estudiantes de 1.º a 5.º grado según las competencias correspondientes a cada grado, que incluían promedios del subdistrito, del distrito y del estado con los que el director podía comparar el desempeño de su escuela. Después de un año, a los docentes que trabajaban en escuelas a las que se les ofrecieron los

informes les fue mejor en las observaciones de aula que a los de escuelas sin esos informes (p. ej., era más probable que asignaran más trabajo a los estudiantes durante o después del horario escolar), pero los estudiantes de ambos grupos de escuelas tuvieron un desempeño similar en las pruebas de matemática y lengua, lo que llevó a los autores a concluir que algunos docentes daban mejores clases solo cuando eran observados. Una iniciativa más intensiva en un contexto similar—Madhya Pradesh, India—tuvo resultados igualmente decepcionantes (Muralidharan & Singh, 2022).

Aún no está claro si combinar estos informes con otras intervenciones (p. ej., capacitación) necesariamente potencia su impacto. En el experimento de La Rioja, Argentina, combinar los informes con desarrollo profesional para directores (p. ej., sobre cómo usar los informes para fundamentar planes de mejora escolar) arrojó resultados similares a los de los informes por sí solos (de Hoyos et al., 2021). En otro experimento en Salta, Argentina, la misma combinación de informes y talleres mejoró las tasas de promoción y de repitencia de la cohorte de estudiantes con mayor dosis (es decir, aquellos que fueron evaluados dos veces durante el estudio), pero no tuvo esos efectos en ninguna de las otras cohortes, y no tuvo un impacto discernible en el desempeño de los estudiantes (de Hoyos et al., 2022). de Hoyos et al. (2017) realizaron una evaluación cuasiexperimental de un programa en Colima, México, que combinaba informes sobre los puntajes de los estudiantes en las pruebas con un asesor técnico para ayudar a las escuelas a diseñar planes de mejora, aprovechando tanto su introducción repentina como los umbrales de elegibilidad de las escuelas. Ambas estrategias estimaron impactos de 0.12 DE en matemática y lengua, pero los autores no pueden separar la contribución de cada componente de la intervención a los efectos observados.

Tampoco está claro si entregar los informes a más actores (p. ej., docentes y padres, en lugar de solo docentes) produce invariablemente mejores resultados. Hasta donde sabemos, existe un solo estudio sobre esta cuestión. Andrabi et al. (2017) evaluaron experimentalmente el efecto de informes para directores y padres que comparaban los puntajes de cada niño y de cada escuela en las pruebas de inglés, matemática y urdu con los de otros niños y escuelas de su aldea en 823 escuelas primarias públicas y privadas de Punjab, Pakistán. Después de dos años, las escuelas a las que se les ofrecieron los informes obtuvieron puntajes 0.11 DE más altos en todas las materias que las escuelas a las que no se les ofrecieron. Sin embargo, dada la alta proporción de estudiantes matriculados en escuelas privadas en este contexto y la decisión de los autores de realizar el estudio en aldeas con al menos una escuela privada, parece posible que los informes se hayan percibido más como un mecanismo de rendición de cuentas (es decir, una herramienta para amenazar a las escuelas con la posibilidad de que los padres cambiaran a sus hijos a escuelas con mayor progreso) que como un instrumento formativo para orientar las prácticas de enseñanza de los docentes. Por lo tanto, consideramos que esta intervención es más comparable a la difusión de los puntajes de las escuelas en las pruebas para orientar las decisiones de matriculación de las familias (p. ej., Camargo et al., 2018) que a los demás programas de esta subsección.

Ofrecer educación remedial a los estudiantes de menor desempeño

Brindar a los estudiantes de menor desempeño oportunidades para aprender conocimientos y habilidades fundamentales podría ayudarlos a alcanzar a sus pares de mayor desempeño y así reducir la necesidad de que los docentes atiendan una amplia gama de niveles de preparación en las clases regulares.

Retirar del aula a los niños que tienen dificultades con el contenido para reforzar conceptos y procedimientos básicos mejoró sistemáticamente los resultados de aprendizaje. Por ejemplo, Banerjee et al. (2007) usaron un experimento aleatorizado para evaluar un programa en Vadodara y Mumbai, en el estado indio de Maharashtra, en el que un instructor local retiraba a estudiantes de 3.º y 4.º grado de escuelas primarias públicas de sus clases regulares durante dos horas por día. Después de un año, los estudiantes del programa superaron a sus pares del grupo de control por 0.14 DE en matemática y lengua en conjunto, y después de dos años, lo hicieron por 0.28 DE en ambas materias. Como se buscaba, los estudiantes de menor desempeño (es decir, los del tercil más bajo de puntajes en las pruebas de línea de base) fueron los más beneficiados: después de dos años, superaron a sus pares del grupo de control por 0.40 DE en ambas materias. Un programa similar para mejorar la fluidez lectora de estudiantes de 3.º grado en Manizales, Colombia, tuvo resultados comparables, así como efectos de derrame en matemática (Álvarez-Marinelli et al., 2021).

Ofrecer remediación antes o después del horario escolar también tuvo efectos positivos en el desempeño. Por ejemplo, Saavedra et al. (2017) evaluaron experimentalmente un programa de educación remedial a contraturno basado en la indagación para estudiantes de 3.º grado en 48 escuelas primarias públicas de Lima, Perú. Aunque el estudiante promedio asignado a la intervención recibió solo cinco o seis clases, obtuvo un puntaje 0.12 DE más alto que sus pares sin intervención en ciencias después de solo cinco meses.¹² Sin embargo, pocos estudios

¹² Chiplunkar et al. (2022) realizaron una evaluación aleatorizada de un programa remedial a contraturno para estudiantes de 9.º grado en escuelas públicas de Chennai, en el estado indio de Tamil Nadu, que se reunía durante una hora cinco días por semana. El programa combinaba videos breves que explicaban conceptos mediante ejemplos de la vida real, trabajo en grupos pequeños en el que los estudiantes debían resolver hojas de ejercicios y

pueden distinguir los efectos del tiempo de enseñanza adicional de los de la remediación. Duflo et al. (2021) usaron un experimento aleatorizado para comparar un programa de educación remedial que retira a los estudiantes del aula con uno a contraturno para estudiantes de 3.º grado en escuelas públicas de Ghana. Después de dos años, ambos programas mejoraron los puntajes en las pruebas de inglés, matemática y lengua local en alrededor de 0.14 DE, lo que sugiere que el tiempo adicional de la versión a contraturno no fue un factor principal del impacto.

Muchos programas contrataron voluntarios para impartir enseñanza remedial a fin de mantener bajos los costos. Estos programas a menudo mejoraron el aprendizaje. Por ejemplo, Cabezas et al. (2021) evaluaron experimentalmente un programa en el que estudiantes universitarios leían textos a estudiantes de 4.º grado de escuelas públicas y privadas subvencionadas durante 15 sesiones de 90 minutos en Bío Bío y Gran Santiago, Chile. Después de tres meses, el programa aumentó la asistencia escolar en 0.81 p.p., aumentó las calificaciones escolares en 0.11 DE, tuvo un efecto de 0.07 DE en lengua, redujo la probabilidad de que los estudiantes abandonaran la escuela (en 1.8 p.p.) y aumentó su probabilidad de egresar a tiempo de la primaria (en 4.5 p.p.) y de la secundaria (en 3.2 p.p.). Sin embargo, los programas dirigidos por voluntarios tuvieron dificultades para asegurar que las clases se dictaran con regularidad. Por ejemplo, Banerjee et al. (2010) realizaron una evaluación aleatorizada de un programa a contraturno en el que voluntarios enseñaban a los niños

facilitadores capacitados que daban exposiciones para sintetizar conceptos clave a partir de las discusiones.

Después de un año, mejoró los puntajes en las pruebas de lectura y matemática en 0.47 y 0.52 DE, respectivamente, pero no tuvo efecto en los puntajes del examen nacional de 10.º grado porque los estudiantes estaban demasiado rezagados respecto del currículo.

habilidades básicas de lectura durante dos a tres meses en Uttar Pradesh, India. Los niños que asistieron se beneficiaron considerablemente: después de un año, los que no podían leer nada tenían 60 p.p. más de probabilidad de reconocer letras que aquellos a quienes no se les ofreció este programa. Sin embargo, el 16% de las aldeas asignadas a esta condición nunca implementó el programa, las que sí lo hicieron variaron ampliamente en la cantidad de grupos conformados y solo el 8% de los niños asistió a los campamentos.

Asignar a los estudiantes a aulas más pequeñas y más homogéneas

Asignar a los estudiantes a aulas más pequeñas según su desempeño inicial podría hacer que la enseñanza sea más manejable al acotar el rango de contenidos que los docentes necesitan cubrir y así, potencialmente, mejorar la correspondencia entre la preparación de los estudiantes y la enseñanza.

La evidencia existente sobre si los estudiantes de los PIBM se benefician de aulas más pequeñas es mixta. Los estudios cuasiexperimentales que aprovechan las reglas de tamaño máximo de la clase, comparando el desempeño de los estudiantes que están justo por debajo de un umbral que activa la contratación de un nuevo docente con el de los estudiantes que están justo por encima de ese umbral, encontraron sistemáticamente que las clases más pequeñas tienen un impacto positivo en los puntajes en las pruebas. Por ejemplo, Urquiola (2006) usó esa estrategia para estimar el impacto de una regla que dividía en dos las clases de 3.º grado cuando había más de 30 estudiantes matriculados en escuelas rurales de Bolivia y encontró que una reducción de ocho estudiantes aumentaba los puntajes en las pruebas de

matemática y lengua hasta en 0.3 DE.¹³ Sin embargo, un análisis posterior usó datos de Chile para demostrar que las escuelas cercanas a los umbrales de tamaño máximo de la clase a menudo ajustan los precios o la matrícula para evitar agregar un aula (Urquiola & Verhoogen, 2009), lo que plantea dudas sobre la validez de este enfoque analítico.¹⁴ Chin (2005) aprovechó la variación por cohorte de nacimiento y estado para estimar el efecto de una política nacional de India que buscaba dotar de un segundo docente a todas las escuelas primarias con un solo docente. Sin embargo, la reforma se implementó de manera deficiente y, en última instancia, no logró reducir el tamaño de las clases.

La única evaluación aleatorizada de una reducción del tamaño de la clase realizada en un PIBM encontró que reducir simplemente la cantidad de estudiantes no mejora el desempeño. Duflo et al. (2015) evaluaron un programa en la Provincia Occidental de Kenia que otorgó a 70 escuelas primarias públicas fondos para contratar docentes adicionales con contratos renovables durante dos años. Encontraron que el desempeño de los estudiantes en clases grandes (en promedio, de unos 82 estudiantes) no se distinguía del de los estudiantes a cargo de docentes regulares (es decir, funcionarios públicos, no contratados) en clases pequeñas (de

¹³ Sus resultados son consistentes con los de Angrist y Lavy (1999), quienes fueron pioneros de este enfoque en Israel. No analizamos este estudio en detalle en el texto principal porque Israel se considera desde hace mucho tiempo un país de ingresos altos.

¹⁴ De hecho, cuando Angrist et al. (2019) aplicaron el mismo enfoque a datos posteriores de Israel, no encontraron ningún efecto en el desempeño. También encontraron evidencia de manipulación en torno al umbral máximo de tamaño de la clase, como en Chile, pero como estaba débilmente correlacionada con el nivel socioeconómico, concluyeron que no podía explicar los resultados nulos. Además, el mismo enfoque sugirió un efecto *negativo* de las reducciones del tamaño de la clase en Bangladés (Asadullah, 2005).

unos 44 estudiantes). Estos efectos nulos podrían deberse a que las clases de 44 estudiantes seguían siendo demasiado grandes o a la respuesta de los docentes regulares en las escuelas de la intervención: en promedio, tenían 16 p.p. menos de probabilidad de estar en el aula enseñando si su escuela recibía fondos.

Asignar a los estudiantes a clases más pequeñas y más homogéneas parece ser más prometedor. En el mismo experimento mencionado, Duflo et al. (2011) también compararon 61 escuelas en las que los estudiantes de 1.er grado fueron asignados aleatoriamente a una de dos secciones con 60 escuelas en las que fueron asignados según sus puntajes en las pruebas (es decir, los estudiantes de la mitad inferior de la distribución de puntajes fueron asignados a una sección y los de la mitad superior, a otra) y encontraron que, después de 18 meses, los segundos superaron a los primeros por 0.14 DE en matemática y lengua. De hecho, el “agrupamiento por desempeño” benefició a todos los estudiantes: quienes tenían inicialmente un desempeño bajo mejoraron 0.16 DE y quienes tenían inicialmente un desempeño alto mejoraron 0.19 DE en ambas materias. Además, un año después de la intervención, los estudiantes de las escuelas con agrupamiento por desempeño seguían teniendo un desempeño 0.16 DE superior. Estos hallazgos sugieren que el agrupamiento por desempeño no solo beneficia a los estudiantes asignados a pares de mayor desempeño, sino que modifica la respuesta de los docentes a la composición de la clase. Sin embargo, hasta donde sabemos, estos resultados todavía no se han replicado en otros contextos—posiblemente, porque el agrupamiento por desempeño es muy controvertido en los círculos de política educativa.¹⁵

¹⁵ Banerjee et al. (2007) aprovecharon el programa de educación remedial que retira a los estudiantes del aula en Maharashtra, India, descrito en la subsección anterior, para comparar a los estudiantes que permanecían en la clase cuando se retiraba a sus pares de menor desempeño con estudiantes de escuelas donde no se ofrecía el

Usar la tecnología para una enseñanza adaptada o personalizada

Aprovechar la capacidad de la tecnología para presentar simultáneamente distintos materiales a distintos estudiantes podría permitir un aprendizaje adaptado o incluso individualizado y reducir la necesidad de que los docentes resten tiempo a las clases para subsanar vacíos en los conocimientos o las habilidades.

Entregar a los estudiantes equipos (p. ej., computadoras de escritorio o portátiles), solos o con software educativo precargado, con la expectativa de que los usen para aprender de forma independiente y a su propio ritmo, en general no ha logrado mejorar el desempeño. Por ejemplo, Cristia et al. (2017) realizaron una evaluación aleatorizada de una iniciativa que entregó a estudiantes de escuelas primarias públicas, rurales, multigrado y con electricidad en Perú computadoras portátiles con 39 aplicaciones de código abierto y 200 libros electrónicos adecuados para su edad. Pese a aumentar drásticamente el acceso a computadoras, el programa no tuvo efectos en los puntajes en las pruebas de matemática y lengua de los estudiantes de 2.º y 6.º grado—posiblemente, porque no aumentó el tiempo que los estudiantes dedicaban a las actividades escolares, la asistencia a la escuela, la realización de las

programa y el tamaño y la composición de la clase no cambiaban. Los autores no encontraron efectos discernibles en los estudiantes que permanecieron en aulas más pequeñas y homogéneas. En el marco del experimento más amplio en Ghana, también descrito en la subsección anterior, Duflo et al. (2021) compararon a los estudiantes asignados al programa de educación remedial dirigido por asistentes e impartido durante la jornada escolar con los asignados a la versión del mismo programa impartida a contraturno y, al observar impactos similares, concluyeron que las clases más pequeñas y una hora adicional de enseñanza son sustitutos casi perfectos. Sin embargo, el uso de pedagogía activa, enseñanza remedial y asistentes en ambos programas plantea la pregunta de si los autores observarían el mismo patrón si solo se redujera el tamaño de las clases o se ampliara el horario escolar.

tareas, la motivación por la lectura ni la calidad de la enseñanza (las netbooks se usaban por lo general para actividades con pocas probabilidades de incidir en los resultados de aprendizaje). Estos resultados fueron coherentes con los de una iniciativa que distribuyó computadoras portátiles similares para uso en el hogar entre estudiantes de escuelas primarias públicas de Lima, Perú (Beuermann et al., 2015).¹⁶

Hasta donde sabemos, solo un programa de distribución de computadoras portátiles en un PIBM mejoró el desempeño. Mo et al. (2013) evaluaron experimentalmente una iniciativa en escuelas para hijos de migrantes en Beijing, China, que distribuyó computadoras portátiles con tres productos de software de tutoría remedial en matemática y lengua y capacitó a los estudiantes y a sus padres en el uso de la computadora y del software. Después de seis meses, los estudiantes de 3.er grado asignados al programa superaron a sus pares del grupo de control por 0.17 DE en matemática, pero tuvieron un desempeño equivalente en lengua. Sin embargo, es importante señalar que este efecto solo surgió una vez que los autores tuvieron en cuenta las características de los estudiantes y la asignación a las clases. Antes de hacerlo, el efecto

¹⁶ También son consistentes con los de Malamud y Pop-Eleches (2011), quienes evaluaron un programa en Rumania que otorgaba a estudiantes de escuelas públicas de familias de ingresos bajos de 1.º a 12.º grado un vale para una computadora de escritorio, comparando a los estudiantes justo por debajo y por encima del umbral de elegibilidad. Después de un año, los estudiantes que obtuvieron un vale tuvieron un mejor desempeño en una prueba de habilidades informáticas y en medidas autorreportadas de fluidez en el uso de computadoras en 0.25 DE, pero obtuvieron calificaciones escolares *más bajas* en matemática, inglés y rumano en 0.25 a 0.33 DE—probablemente porque reportaron usar las computadoras para jugar y redujeron el tiempo que dedicaban a las tareas y a la lectura. Estos resultados, a su vez, son consistentes con los de una evaluación aleatorizada de una iniciativa que buscó integrar computadoras gratuitas en la enseñanza de lengua en escuelas públicas de Colombia (Barrera-Orsorio & Linden, 2009).

estimado en matemática era de 0.07 DE y estadísticamente no significativo. El cambio en la magnitud del efecto tras el ajuste por covariables es motivo de preocupación, dado que la aleatorización por sí sola debería proporcionar una estimación insesgada del impacto del programa.¹⁷

Lograr que los estudiantes interactúen con software que les permita aprender y repasar contenidos a su propio ritmo parece ser más prometedor para abordar la heterogeneidad en la preparación. Sin embargo, la mayoría de los programas de este tipo que se han evaluado rigurosamente alientan a los estudiantes a repasar los contenidos vistos en la escuela en una semana determinada. Si bien esto puede ser útil para algunos, es poco probable que ayude a quienes están varios grados por detrás del currículo. Por eso, quizás no sorprenda que estas iniciativas hayan tenido efectos de pequeños a moderados. Por ejemplo, Lai et al. (2015) realizaron una evaluación aleatorizada de un programa en 24 escuelas para hijos de migrantes en tres distritos de Beijing, China, en el que los estudiantes de 3.er grado asistían a dos sesiones semanales de 40 minutos fuera del horario escolar (es decir, durante el almuerzo o después de

¹⁷ Un estudio sugiere que las computadoras portátiles tal vez ni siquiera benefician el aprendizaje mucho más que los libros de texto. Bando et al. (2016) asignaron aleatoriamente 271 escuelas primarias públicas de Honduras para que recibieran computadoras portátiles con contenido digital y acceso a Internet o bien libros de texto y cuadernos de ejercicios de matemática y español. Después de siete meses, los estudiantes de 3.º y 6.º grado de ambos grupos tuvieron un desempeño similar en pruebas de matemática y español, velocidad de procesamiento y memoria, y fluidez verbal. Mediante un experimento aleatorizado, de Hoop et al. (2020) encontraron que una iniciativa que incluía tabletas gratuitas para estudiantes de 1.º grado en la Provincia Oriental de Zambia mejoró la lectura en los primeros grados (0.4 DE), la matemática (0.22 DE) y el vocabulario (0.25 DE) después de 14 meses. Sin embargo, dado que también incluía otros componentes (p. ej., energía solar, proyectores y planificaciones de clase para los docentes y clases interactivas para los estudiantes), no es posible saber qué causó estos efectos.

la escuela) para jugar juegos de matemática basados en animaciones con el fin de repasar y practicar los contenidos enseñados en sus clases regulares de matemática. Después de tres meses, el programa mejoró los puntajes en las pruebas de matemática del estudiante promedio en 0.15 DE.¹⁸ Una iniciativa similar en internados rurales de Shaanxi, China, aumentó los puntajes en las pruebas de matemática en 0.12 DE (Lai et al., 2013). Sin embargo, ninguno de estos programas tuvo efectos de derrame en las habilidades de lengua.¹⁹

Los programas mencionados se implementaron fuera del horario escolar regular, por lo que no es posible determinar si funcionaron por el contenido del software o por el tiempo adicional de enseñanza.²⁰ Ma et al. (2020) usaron un experimento aleatorizado para comparar la enseñanza adicional con insumos tradicionales (es decir, cuadernos de ejercicios), la enseñanza

¹⁸ La evidencia de Chile sugiere que “gamificar” estos programas (p. ej., otorgar fichas a los estudiantes por los ejercicios completados y organizar competencias) puede aumentar el desempeño, pero también la ansiedad ante el aprendizaje (Araya et al., 2019).

¹⁹ Lai et al. (2012) evaluaron experimentalmente un programa realizado al mediodía o a contraturno en 57 escuelas primarias de zonas rurales pobres de Qinghai, China, con una alta concentración de minorías étnicas, en el que los estudiantes de 3.º grado asistían a dos sesiones de 40 minutos por semana para jugar juegos en mandarín con el fin de repasar lo aprendido en la escuela esa semana. Después de tres meses, el programa mejoró los puntajes en las pruebas de mandarín en 0.14 DE. Dado que una proporción no trivial de los estudiantes no eran hablantes nativos de mandarín, quizás no sorprenda que el programa también mejorara sus puntajes en las pruebas de matemática en 0.22 DE—posiblemente, al mejorar su capacidad para comprender el material de matemática.

²⁰ Mo et al. (2014) realizaron una evaluación aleatorizada de una versión del programa evaluado previamente por Lai et al. (2013), realizada en horario escolar en 72 escuelas rurales de Shaanxi, China. Sin embargo, esta versión se llevó a cabo durante la clase de computación, por lo que igualmente constituyó un aumento del tiempo de enseñanza dedicado a matemática. Lo mismo ocurre con un programa similar que buscó mejorar las habilidades en inglés de estudiantes de 4.º grado en Qinghai, China (Mo et al., 2020).

adicional con tecnología (es decir, software basado en juegos) y la ausencia de enseñanza adicional entre estudiantes internos de 4.º y 6.º grado en 130 escuelas rurales de Shaanxi, China. Las dos intervenciones se realizaron los mismos días de la semana, durante la misma cantidad de tiempo y la misma cantidad de veces por año. También tenían el mismo contenido curricular cada semana, alineado con el currículo oficial. Después de cuatro meses, los estudiantes del grupo al que se le ofreció tiempo adicional con tecnología tuvieron un desempeño equivalente al del grupo de control y al del grupo con tiempo adicional sin tecnología en las pruebas de matemática, pero les fue ligeramente mejor que al grupo de control en las calificaciones de matemática asignadas por los docentes. Los autores interpretaron estos hallazgos como indicio de que los efectos se debían al tiempo. Estos resultados parecen coherentes con los de un programa en Brasil que reemplazó un período semanal de enseñanza regular de matemática por la interacción con un software y no tuvo impacto en el aprendizaje (Ferman et al., 2019).

Es posible que la respuesta a esta pregunta varíe según los detalles del programa. Por ejemplo, Büchel et al. (2022) asignaron aleatoriamente a estudiantes de 3.º a 6.º grado en Morazán, El Salvador, a tiempo adicional de enseñanza de matemática dirigido por un docente o a tiempo adicional de enseñanza de matemática basado en un software educativo, dirigido por supervisores técnicos o por un docente. Cada grupo asistía a dos clases semanales de 90 minutos. Después de seis meses, el tiempo adicional basado en software fue más efectivo que el tiempo adicional dirigido por un docente, y el tiempo adicional basado en software fue igualmente efectivo cuando lo dirigían supervisores técnicos o docentes. También podría ocurrir que el tiempo adicional con tecnología tenga rendimientos decrecientes. Por ejemplo,

Bettinger et al. (2020) asignaron aleatoriamente a estudiantes de 3.er grado en dos regiones de Rusia a interactuar con un software educativo durante 45 o 90 minutos por semana o a no recibir tiempo adicional de enseñanza, y encontraron que pasar de ningún tiempo a 45 minutos mejoró el desempeño en matemática, pero duplicar el tiempo no produjo mejoras adicionales ni en matemática ni (especialmente) en lengua.

El software que ajusta *dinámicamente* el contenido y la dificultad del material según el desempeño de los estudiantes ha tenido impactos de moderados a grandes en el desempeño. Por ejemplo, Muralidharan et al. (2019) evaluaron experimentalmente un programa de enseñanza híbrida en Delhi, India, en el que estudiantes de 4.º a 9.º grado asistían a centros a contraturno durante 90 minutos por semana seis veces por semana e interactuaban 45 minutos con un software y 45 minutos con un instructor en grupos pequeños (en este último caso, para realizar las tareas y prepararse para los exámenes).²¹ Después de cuatro meses y medio, el programa mejoró los puntajes en las pruebas de matemática en 0.37 DE y los de lengua (hindi) en 0.23 DE. El programa tuvo impactos absolutos similares en los puntajes de todos los estudiantes, pero efectos relativos mucho mayores para los estudiantes de menor desempeño, que aprendieron poco en la escuela durante el mismo período (según el progreso del grupo de control). Estos resultados son coherentes con los de Banerjee et al. (2007), quienes realizaron una evaluación aleatorizada de un programa en Vadodara, Gujarat, en el que los estudiantes de 4.º grado interactuaban dos horas por semana con un software para jugar y resolver problemas de matemática cuya dificultad se ajustaba al desempeño de los estudiantes. El programa

²¹ Entre otras cosas, el software ajustaba los temas y la dificultad de los ejercicios en función de la capacidad de los estudiantes para responderlos correctamente y ofrecía retroalimentación sobre las respuestas incorrectas.

aumentó los puntajes de matemática en 0.35 DE después de un año y en 0.47 después de dos años, y fue igualmente efectivo para todos los estudiantes.

Sin embargo, al igual que los productos de software analizados anteriormente, estos también se implementaron fuera del horario escolar regular, por lo que sus efectos podrían deberse al tiempo adicional de enseñanza. Linden (2008) intentó responder esta pregunta asignando aleatoriamente escuelas de Gujarat, India, a dos versiones del programa de aprendizaje asistido por computadora evaluado por Banerjee et al. (2007): una implementada en horario escolar y otra implementada antes o después del horario escolar. Sin embargo, una limitación clave de este estudio es que el programa se implementó en una red de escuelas relativamente bien gestionada, administrada por una organización sin fines de lucro. Por lo tanto, los efectos negativos que el autor encontró para la versión en horario escolar podrían deberse a que estas escuelas ofrecen una enseñanza de mejor calidad que las escuelas públicas donde el programa se implementó originalmente.

Estandarizar las clases para compensar los vacíos en la capacidad docente

Predeterminar el contenido y las estrategias pedagógicas de cada clase podría compensar las dificultades en el reclutamiento, la selección y la formación de los docentes, al lograr que empleen estrategias que han demostrado ser efectivas para desarrollar las habilidades fundamentales de los estudiantes.

En la versión más extrema de este enfoque, las clases completas se graban de antemano para que los docentes las reproduzcan en sus aulas. Esta estrategia se ha adoptado principalmente en zonas donde es difícil cubrir los cargos docentes, que tienen dificultades para reclutar docentes con las calificaciones mínimas. Parece concebir a los docentes principalmente

como facilitadores que transmiten a los estudiantes contenidos preelaborados y les otorga poco margen de decisión. Por ejemplo, Naslund-Hadley et al. (2014) evaluaron experimentalmente una iniciativa en Cordillera, Paraguay, que distribuyó 108 CD de audio que cubrían todo el currículo de matemática del preescolar. Dado que las aulas eran mayormente bilingües, los audios usaban español y guaraní. Los audios se usaban cuatro días por semana, y el quinto día se reservaba para que los docentes repasaran lo aprendido durante esa semana, según los temas que consideraban que los estudiantes necesitaban reforzar. Cada clase de 60 minutos incluía preparación, reproducción de los audios y ejercicios de práctica. Después de cinco meses, el programa mejoró los puntajes en las pruebas de matemática en 0.16 DE, lo que redujo las brechas entre los estudiantes de alto y bajo desempeño, y entre quienes tenían y no tenían docentes formados.²²

En una versión un poco más flexible, los docentes reciben guiones que detallan lo que deben decir y hacer en cada momento de la clase. Se ha aplicado en contextos con docentes principiantes con una formación mínima. El margen de decisión de los docentes se limita a

²² En las escuelas que tienen dificultades para contratar docentes, las clases pueden transmitirse en vivo desde una ubicación central. Por ejemplo, Johnston y Ksoll (2017) realizaron una evaluación aleatorizada de un programa en Ghana que transmitía en vivo vía satélite clases de matemática e inglés a estudiantes de primaria en zonas rurales. Después de dos años, mejoró los puntajes en habilidades numéricas en 0.23 DE, pero no tuvo impacto en la alfabetización. Estos resultados son consistentes con los de Naik et al. (2019), quienes evaluaron experimentalmente un programa en Karnataka, India, que transmitía vía satélite clases de matemática, ciencias e inglés a estudiantes de 5.º a 10.º grado en escuelas públicas rurales, reemplazando un tercio de la enseñanza regular en esas materias. Después de dos años, mejoró los puntajes en las pruebas de esas materias en 0.12 DE. Dos evaluaciones de una iniciativa similar en México sugieren que estos programas también pueden aumentar los años de escolaridad (Fabregas, 2019; Navarro-Sola, 2021).

elegir entre estrategias recomendadas para responder a situaciones imprevistas (p. ej., problemas de conducta). Por ejemplo, Gray-Lobe et al. (2022) aprovecharon sorteos que otorgaban becas a estudiantes de preprimaria y primaria en Kenia para asistir a una red de escuelas privadas estandarizadas con el fin de evaluar su impacto. En estas escuelas, los docentes recibían tabletas con guiones, los directores eran capacitados para observar clases y dar retroalimentación a los docentes a fin de promover el cumplimiento de los guiones, y los estudiantes eran evaluados siete veces por año para seguir su progreso, orientar la capacitación docente y perfeccionar los guiones. (Cabe destacar que solo el 23% de los docentes de primaria de estas escuelas tenía un título docente). Después de dos años, los ganadores del sorteo en preprimaria y primaria tuvieron un desempeño 1.35 DE y 0.81 DE superior, respectivamente, al de los perdedores del sorteo en cinco pruebas basadas en el currículo nacional. Estos efectos fueron mayores para los estudiantes con un desempeño inicial bajo, fueron similares incluso entre docentes con poca experiencia y bajo conocimiento del contenido, y fueron en gran medida uniformes entre sedes, con lo cual redujeron la heterogeneidad en la preparación de los estudiantes en múltiples dimensiones.²³

²³ Estos resultados coinciden con los de Ganimian et al. (2022a), quienes evaluaron experimentalmente un programa que reclutaba a estudiantes universitarios de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática y les entregaba guiones para enseñar matemática y ciencias a estudiantes de 5.º y 6.º grado en escuelas públicas de Pune, en Maharashtra, India. Después de un año, el programa aumentó los puntajes de los estudiantes en las pruebas en 0.34 DE en matemática y 0.22 DE en ciencias, y tuvo un efecto de derrame de 0.15 DE en lengua. Los resultados anteriores también son consistentes con los de Piper et al. (2014), quienes realizaron una evaluación aleatorizada entre estudiantes de 1.º y 2.º grado en escuelas formales (públicas) y no formales de Kenia de una iniciativa que combinaba guiones de clase con capacitación docente, apoyo de tutores y observación y retroalimentación a los docentes. Después de un año, el programa aumentó los puntajes en las pruebas de inglés y

Sin embargo, la mayoría de las iniciativas de este tipo son menos prescriptivas que los dos programas descritos. Por lo general, proporcionan a los docentes una combinación de segmentos de clase pregrabados (no clases completas), materiales de enseñanza y aprendizaje (p. ej., libros de texto y cuadernos de ejercicios) y tecnología (p. ej., tabletas, pizarras interactivas, pantallas de televisión). Buscan influir en la pedagogía de los docentes y apoyarla, más que prescribirla. Sin embargo, su efecto ha sido dispar por razones que no están del todo claras. Por ejemplo, de Barros (2020) asignó aleatoriamente a estudiantes de escuelas públicas de 9.º y 10.º grado de Haryana, India, a un programa que combinaba videos cortos alineados con el currículo de matemática y ciencias, mejoras de infraestructura (dos aulas inteligentes, televisores, tabletas y un inversor de corriente), cuadernos de ejercicios para los estudiantes y capacitación docente; a un programa que combinaba solo los cuadernos de ejercicios y la capacitación; o a un grupo de control sin cambios. Después de seis meses, el primer programa tuvo un impacto *negativo* de 0.14 DE en los puntajes en las pruebas de matemática y ningún impacto en ciencias, y el segundo tuvo efectos nulos en ambas materias. En línea con estos resultados, el primer programa, pero no el segundo, tuvo un impacto negativo en la calidad de la enseñanza.

Una posibilidad es que el efecto de estos programas dependa de si los docentes perciben los materiales como complementos o sustitutos de su esfuerzo. Por ejemplo, Beg et al. (2020) compararon dos versiones de un programa en Punjab, Pakistán: una, para estudiantes de 8.º

suajili en 0.34 a 0.58 DE, según el grado y la materia. Por último, son consistentes con los de Eble et al. (2021), quienes utilizaron un experimento aleatorizado para evaluar una iniciativa que combinaba docentes contratados, un currículo guionado y el monitoreo de los docentes. Después de tres años, el programa mejoró los puntajes en las pruebas de alfabetización y numeración en 3.2 DE entre los estudiantes de 1.º a 3.º grado.

grado, combinaba videoclases cortas en las que un docente experto explicaba conceptos clave de matemática y ciencias, tabletas para los docentes con preguntas para verificar la comprensión de los estudiantes y los libros de texto oficiales, y pantallas de televisión LED para que los docentes proyectaran el material y usaran el pizarrón de forma interactiva; la otra, para estudiantes de 6.º grado, compartía los dos primeros componentes pero no el tercero, y los estudiantes recibían tabletas para aprender a su propio ritmo. (Cabe destacar que los videos tenían 30 horas de contenido para todo el año). Después de cuatro meses, la primera versión del programa mejoró los puntajes en las pruebas en 0.30 DE; la segunda tuvo un impacto *negativo* de 0.43 DE en los puntajes. Es posible que, mientras que las pantallas “atrajeron” el esfuerzo docente al hacer a los docentes responsables de mejorar su enseñanza, las tabletas de los estudiantes “desplazaron” su esfuerzo al prescindir de ellos.

Proporcionar a los docentes materiales que puedan complementar su enseñanza en momentos específicos de sus clases ha tenido resultados mucho más alentadores. Por ejemplo, He et al. (2008) evaluaron experimentalmente dos materiales para enseñar inglés de 1.º a 5.º grado en escuelas públicas: un dispositivo que permite a los estudiantes señalar objetos y escuchar su pronunciación en voz alta, así como identificar palabras y recibir retroalimentación, o tarjetas didácticas con actividades para los docentes (p. ej., cantos y poemas). Este estudio evaluó el efecto de estos dos componentes combinados e implementados por asistentes (en el año 1) y combinados o por separado e implementados por los docentes regulares (en el año 2). Todas las versiones del programa mejoraron los puntajes en las pruebas de inglés (tanto cuando los componentes se combinaron como cuando se implementaron por separado), pero la versión enseñada por los docentes también mejoró los puntajes en matemática. Este estudio,

junto con el anterior, plantea la posibilidad de que parte del andamiaje proporcionado a los docentes les sirva de modelo y los ayude a mejorar sus propias prácticas.²⁴

Asignar a los estudiantes a actividades según su desempeño

Administrar pruebas diagnósticas a los estudiantes, agruparlos dentro de la misma aula según su desempeño en esas pruebas y asignar actividades diferentes a cada grupo—lo que también se conoce como “enseñanza diferenciada” o, en algunos círculos, “enseñanza en el nivel adecuado”—podría permitir a los docentes ajustar mejor su enseñanza a los niveles de preparación de sus estudiantes.

Este enfoque ha tenido un impacto positivo en el aprendizaje cuando se implementa fuera de las clases regulares, pero los docentes se han mostrado reacios a adoptarlo por su cuenta durante la jornada escolar. Por ejemplo, Banerjee et al. (2011) realizaron una evaluación aleatorizada que comparó cuatro versiones de un programa de enseñanza diferenciada en dos distritos de Bihar y Uttarakhand, India: una en la que los docentes administraban el programa

²⁴ De manera similar, He et al. (2009) realizaron una evaluación aleatorizada de un currículo de alfabetización inicial en Mumbai, en el estado indio de Maharashtra, que combinaba materiales (p. ej., libros de cuentos, tarjetas didácticas, carteles del alfabeto) y una biblioteca. Se evaluó entre estudiantes de 1.º grado en escuelas públicas (en horario escolar y a contraturno); estudiantes de preescolar en clases independientes; y estudiantes de preescolar en centros sin fines de lucro o públicos. La primera y la última versión mejoraron los puntajes en lectura: la primera entre 0.26 DE (en horario escolar) y 0.55 DE (a contraturno) y la segunda en 0.7 DE. Sin embargo, la evidencia de Karnataka, India, sugiere que no todos los materiales mejoran el aprendizaje (de Barros et al., 2021). Kerwin y Thornton (2021) utilizan un experimento aleatorizado para comparar dos versiones de un programa de alfabetización inicial en Uganda y encuentran que los docentes pueden ser menos productivos en el corto plazo si necesitan transformar por completo sus prácticas de enseñanza y practicar para impactar en los resultados de aprendizaje en el mediano a largo plazo.

durante el verano, otra en la que lo implementaban voluntarios (en Bihar, en la comunidad, de manera independiente de los docentes; en Uttarakhand, en la escuela junto con los docentes) y dos en las que se esperaba que los docentes administraran el programa durante las clases regulares—con materiales y capacitación. La primera versión elevó los puntajes en las pruebas de matemática y lectura en 0.08 DE al final del verano, con efectos que persistieron (0.06 y 0.07 DE en matemática y lectura) dos años después de que terminara el programa. La segunda versión mejoró los puntajes en las pruebas de matemática y lectura en 0.11 DE cuando se implementó fuera de las escuelas, y tuvo un efecto nulo cuando se implementó en las escuelas. Las dos últimas versiones tuvieron efectos mayormente nulos. Los autores concluyeron que este patrón de resultados se explicaba porque los docentes creían que implementar esta pedagogía les dificultaría cubrir el currículo oficial.²⁵

La evidencia reciente sugiere que, incluso en contextos en los que los docentes se muestran reacios a adoptar la enseñanza diferenciada, esta puede de todos modos mejorar la gestión escolar y la enseñanza en el aula. Por ejemplo, Duflo et al. (2021) evaluaron experimentalmente un programa en Ghana en el que se capacitó a docentes de escuelas públicas de 1.º a 3.º grado

²⁵ Sin embargo, hay razones para creer que esta restricción puede no ser tan fuerte en otros programas o contextos. Por ejemplo, Gallego et al. (2021) evaluaron experimentalmente un programa en tres ciudades de Perú que buscaba cambiar las prácticas de enseñanza de matemática de los docentes de preescolar, desde la memorización hacia métodos basados en la indagación y la resolución de problemas. Después de nueve meses, el programa mejoró los puntajes en las pruebas de matemática en 0.14 DE, aunque los efectos se desvanecieron un año después de su finalización. Aun si esta iniciativa requirió un cambio radical en las prácticas de enseñanza, parece plausible que los docentes de los centros preescolares de Perú sientan menos presión por completar el currículo que sus pares en otros contextos y/o niveles educativos.

para implementar el enfoque desarrollado originalmente en India. Los docentes reportaron que agrupar a los estudiantes dentro de sus aulas resultaba demasiado difícil, por lo que, después de dos trimestres de 13 semanas, comenzaron a agruparlos entre grados, con un docente por grado. Incluso después de estos cambios, al final del tercer año, solo el 6% de los docentes había adoptado el modelo. Sin embargo, a pesar de la baja adopción, las escuelas asignadas aleatoriamente al programa tenían más probabilidades de contar con un director presente durante las visitas no anunciadas y de tener docentes en sus aulas, involucrados con los estudiantes y utilizando los materiales de la intervención. Además, los puntajes en las pruebas mejoraron, aunque levemente (en 0.07 DE en matemática después de seis meses y en 0.09 en inglés después de dos años).

5. La frontera: ¿qué más podríamos intentar para abordar la heterogeneidad en la preparación de los estudiantes?

Nuestra revisión nos permite extraer algunas lecciones generales sobre los avances que los economistas, los psicólogos y los investigadores en educación en general han logrado hasta la fecha en la identificación de enfoques para abordar la heterogeneidad en la preparación de los estudiantes para la escuela en los PIBM. A continuación, resumimos estas lecciones, identificamos vacíos en la evidencia y proponemos líneas para futuras investigaciones.

Tres lecciones de esta revisión

En primer lugar, y ante todo, esperamos que nuestra revisión deje en claro que existen muchas más estrategias para abordar este problema de las que suelen reconocerse. La enseñanza diferenciada ha recibido la mayor parte de la atención (véase, p. ej., Global

Education Evidence Advisory Panel, 2020). Este foco es comprensible: esta intervención ha sido evaluada más veces que la mayoría de los otros enfoques cubiertos por esta revisión, por algunos de los principales expertos del mundo (p. ej., Banerjee et al., 2010; Banerjee et al., 2011; Banerjee et al., 2007), y ha sido implementada bajo diversas modalidades (p. ej., campamentos de verano, durante el horario escolar y a contraturno) por una de las organizaciones educativas sin fines de lucro más grandes y competentes del mundo en desarrollo, que a su vez ha inspirado una red global de organizaciones afines.²⁶ Sin embargo, dado lo difícil que ha resultado escalarla, los sistemas educativos podrían considerar complementar este enfoque con otros de esta revisión.

En segundo lugar, nuestra revisión también arroja luz sobre por qué las intervenciones para abordar la heterogeneidad no deberían considerarse intercambiables. La tentación de hacerlo es comprensible: las revisiones de evidencia suelen destacar las intervenciones más (costo-)efectivas para mejorar un resultado (p. ej., matrícula o desempeño; véase Conn, 2017; Evans & Popova, 2017; Glewwe & Muralidharan, 2016; Kremer et al., 2013; Masino & Niño-Zarazúa, 2015; McEwan, 2014; Snilstveit et al., 2015), lo que lleva a los gobiernos y a los donantes a dedicar sus esfuerzos a lograr que estas reformas funcionen en los PIBM. Sin embargo, como uno de nosotros ha señalado anteriormente (véase Ganimian & Murnane, 2016), los objetivos amplios, como abordar la heterogeneidad en la preparación de los estudiantes, pueden desglosarse en objetivos específicos (p. ej., procurar que los estudiantes de bajo desempeño alcancen niveles mínimamente aceptables de aprendizaje no es lo mismo que intentar mejorar el aprendizaje de los estudiantes de todos los niveles de preparación),

²⁶ Para una lista actualizada de este tipo de organizaciones, visite: <https://palnetwork.org>.

cada uno de los cuales requiere una intervención diferente (p. ej., el primer objetivo se perseguiría mejor mediante la educación remedial; el segundo, mediante la enseñanza diferenciada). Y, como él ha argumentado en otro lugar (véase Ganimian et al., 2020), en lugar de perseguir la intervención más efectiva para un objetivo amplio, cada sistema educativo debería concentrarse en evaluaciones de intervenciones que se ajusten a sus objetivos y que puedan implementarse dada su capacidad.

Por último, y en relación con lo anterior, resulta aleccionador constatar que—con la excepción de las expansiones del acceso a la educación preescolar, que son políticamente populares (véase, p. ej., Corrales, 1999; Grindle, 2004; Kaufman & Nelson, 2004)—la mayoría de las intervenciones incluidas en nuestra revisión no han sido escaladas, incluso aquellas con efectos consistentemente positivos en los resultados de aprendizaje. Este patrón debería llevarnos a reconsiderar el modelo tradicional de intentar comprender el efecto de una intervención evaluándola primero a pequeña escala en las mejores condiciones posibles (es decir, lo que se conoce como un “ensayo de eficacia”) y luego evaluándola a escala (es decir, lo que se conoce como un “ensayo de efectividad”). Este modelo nació de una preocupación legítima: no deberíamos inducir cambios a nivel de sistema antes de tener motivos para creer que podrían funcionar. Sin embargo, las intervenciones educativas cambian cuando se escalan —a menudo guardan poca semejanza con las versiones evaluadas a pequeña escala. Lo que tradicionalmente se ha considerado como detalles de implementación (p. ej., cómo contratar/capacitar a los implementadores, cómo monitorear la dosis/fidelidad, cómo brindar retroalimentación sobre la implementación) son en realidad *componentes centrales* de dichas intervenciones que necesariamente deben cambiar cuando una intervención se implementa a

escala, y que a menudo explican por qué una iniciativa que resultó exitosa a pequeña escala puede tener efectos nulos a gran escala (véase, p. ej., Bold et al., 2018; Duflo et al., 2015). Por lo tanto, estamos cada vez más convencidos de la necesidad de evaluar las intervenciones directamente a escala (véase Muralidharan & Niehaus, 2017), realizando trabajo descriptivo a pequeña escala para comprender mejor el contexto y sus restricciones cuando sea necesario (véase Yeager, 2021).

Cinco “puntos ciegos” e ideas para abordarlos

A pesar de los notables avances que los investigadores han logrado en la identificación de formas de abordar la heterogeneidad en la preparación de los estudiantes, varios enfoques siguen relativamente poco explorados. En primer lugar, la evidencia sobre las estimaciones erróneas de los docentes acerca de las habilidades de los estudiantes sugiere que proporcionarles esta información (p. ej., mediante evaluaciones diagnósticas que destaquen las fortalezas y debilidades de los estudiantes; véase, p. ej., de Hoyos et al., 2021; de Hoyos et al., 2022; de Hoyos et al., 2017)²⁷ y capacitarlos y apoyarlos para que la recopilen por su cuenta de manera regular (p. ej., realizando evaluaciones individuales con sus estudiantes de menor

²⁷ Un experimento fallido con este enfoque en India se interpretó como indicio de que la información sin incentivos para los docentes tiene poco efecto. Sin embargo, las tasas de ausentismo docente en India son mucho más altas que en los países de ingresos medios-altos donde esta intervención ha funcionado (véase Chaudhury et al., 2006; Muralidharan et al., 2017), lo que sugiere que el desafío principal en este contexto es mejorar el margen externo del esfuerzo docente (es decir, lograr que los docentes vayan a la escuela) más que el margen interno (es decir, aumentar su esfuerzo cuando se presentan).

desempeño para comprender las concepciones erróneas que subyacen a sus errores) podría, al menos, lograr que reconozcan el problema.²⁸

En segundo lugar, la investigación sobre las concepciones sobre la inteligencia de los docentes y sus sesgos contra subgrupos de estudiantes sugiere que proporcionarles información sobre la capacidad de los niños y jóvenes para superar factores de riesgo del entorno y sobre cómo han mejorado sus estudiantes podría persuadirlos de realizar un mayor esfuerzo. No conocemos estudios en PIBM que hayan probado este enfoque,²⁹ pero los análisis de moderación sobre el impacto de las intervenciones de mentalidad de crecimiento en países de ingresos altos sugieren que podría ser prometedor (Walton & Yeager, 2020; Yeager et al., 2021; Yeager et al., 2019).

En tercer lugar, la evidencia sobre los incentivos que enfrentan los docentes en los PIBM indica que modificar dichos incentivos (p. ej., que los funcionarios del gobierno comuniquen a los docentes que quieren que se concentren en mejorar las habilidades de los estudiantes de menor desempeño) podría hacer que los docentes se muestren menos reacios a abordar la heterogeneidad. Dado que se trata de cambios a nivel de sistema, existe relativamente poca evidencia causal sobre sus efectos (no es posible asignar aleatoriamente a los estudiantes a

²⁸ De hecho, la evidencia sobre el desajuste entre las creencias de los docentes y las habilidades de los estudiantes ofrece otro mecanismo plausible más por el cual la enseñanza diferenciada podría mejorar los resultados de aprendizaje: hacer que los docentes tomen conciencia de las habilidades (y los vacíos en ellas) de sus estudiantes.

²⁹ En algunos de los estudios anteriores, esta información se entregó a los directores de escuela, quienes a menudo la compartieron con los docentes (de Hoyos et al., 2021; de Hoyos et al., 2022). Otros la han proporcionado a los padres (Andrabi et al., 2017). Pero, hasta donde sabemos, ningún estudio hasta la fecha la ha proporcionado específicamente a los docentes para persuadirlos del potencial de sus estudiantes.

recibir o no recibir estos cambios para estimar su impacto). Sin embargo, un estudio reciente en Tanzania encontró que, cuando se pidió a los docentes de 1.º y 2.º grado que se concentraran en las habilidades fundamentales, el desempeño de sus estudiantes en estas habilidades mejoró (Rodriguez-Segura & Mbiti, 2022). Estos resultados son consistentes con los del estudio sobre agrupamiento por desempeño analizado anteriormente (Duflo et al., 2011).

En cuarto lugar, los estudios sobre el dominio disciplinar de los docentes, su conocimiento pedagógico y su comprensión de las concepciones erróneas de los estudiantes en los PIBM sugieren que lograr que los docentes aborden la heterogeneidad en la preparación de los estudiantes requerirá, en última instancia, que se los capacite tanto para diagnosticar como para remediar los vacíos en las habilidades fundamentales. Lo primero incluye seleccionar ítems de prueba que identifiquen vacíos en las habilidades fundamentales, elegir formatos de respuesta que pongan de manifiesto las concepciones erróneas y agregar las respuestas para detectar temas/habilidades que necesitan refuerzo. Lo segundo implica explicar conceptos y procedimientos que se supone que los estudiantes deben aprender en los grados inferiores.³⁰ Lo que funcione en este frente probablemente será diferente según las asignaturas y los grados (y posiblemente, incluso dentro de combinaciones de asignatura y grado, e incluso según los temas), pero un punto de partida de alto impacto serían los grados inferiores y las asignaturas centrales (matemática y lectura). Es poco probable que la capacitación tradicional (es decir, de

³⁰ El campo ha buscado mayormente sortear este desafío mediante la rutinización de la enseñanza de temas y habilidades básicos (véase, p. ej., Abeberese et al., 2014; Lucas et al., 2014; Piper et al., 2018). Sin embargo, los datos de países de ingresos altos sugieren que, para mejorar de manera significativa su enseñanza, los docentes eventualmente necesitarán formación tanto en pedagogía general como en pedagogía específica de cada materia (Kane et al., 2014; Kane & Staiger, 2012).

tipo expositivo) sea suficiente para estos fines (véase Popova et al., 2022). Una alternativa prometedora consiste en brindar a los docentes oportunidades de práctica y retroalimentación constantes (p. ej., Bruns et al., 2018; Cilliers et al., 2022; Cilliers et al., 2018; Majerowicz & Montero, 2020).³¹

Por último, una dimensión relativamente poco discutida de la heterogeneidad en la preparación de los estudiantes para la escuela es el dominio socioemocional. Los estudiantes que son los primeros de sus familias en asistir a la escuela pueden necesitar un andamiaje adicional para creer que pueden tener éxito, regular su conducta para prestar atención en clase, resolver conflictos con otros de manera productiva y colaborar con sus pares. Existe sorprendentemente poca evidencia sobre cómo abordar estos desafíos en los PIBM (para excepciones, véase, p. ej., Alan et al., 2019; Alan & Ertac, 2018; McCoy et al., 2021). Sin embargo, varias intervenciones psicológicas (p. ej., la terapia cognitivo-conductual) para poblaciones de alto riesgo en EE. UU. (Heller et al., 2017) están comenzando a replicarse y evaluarse en estos contextos.

O

³¹ Esta evidencia es consistente con la de docentes de baja capacidad en países de ingresos altos, quienes también pueden beneficiarse de este tipo de apoyo intensivo (véase Kraft et al., 2018).

6. Referencias

- Abeberese, A. B., Kumler, T. J., & Linden, L. L. (2014). Improving reading skills by encouraging children to read in school: A randomized evaluation of the Sa Aklat Sisikat reading program in the Philippines. *The Journal of Human Resources*, 49, 611-633. <https://doi.org/10.1353/jhr.2014.0020>
- Alan, S., Boneva, T., & Ertac, S. (2019). Ever failed, try again, succeed better: Results from a randomized educational intervention on grit. *The Quarterly Journal of Economics*.
- Alan, S., & Ertac, S. (2018). Fostering patience in the classroom: Results from randomized educational intervention. *Journal of Political Economy*, 126(5), 1865-1911.
- Álvarez-Marinelli, H., Berlinski, S., & Busso, M. (2021). Remedial education: Evidence from a sequence of experiments in Colombia. *Journal of Human Resources*, 0320-10801R10802.
- Andrabi, T., Das, J., & Khwaja, A. I. (2017). Report cards: The impact of providing school and child test scores on educational markets. *American Economic Review*, 107(6), 1535-1563. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2538624>
- Andrew, A., Attanasio, O., Bernal, R., Cardona Sosa, L., Krutikova, S., & Rubio-Codina, M. (2022). *Pre-school quality and child development*. National Bureau of Economic Research (NBER).
- Angrist, J. D., & Lavy, V. (1999). Using Maimonides' rule to estimate the effect of class size on scholastic achievement. *The Quarterly Journal of Economics*, 114(2), 533-575.
- Angrist, J. D., Lavy, V., Leder-Luis, J., & Shany, A. (2019). Maimonides' rule redux. *American Economic Review: Insights*, 1(3), 309-324.
- Angrist, N., Djankov, S., Goldberg, P. K., & Patrinos, H. A. (2021). Measuring human capital using global learning data. *Nature*, 592, 403-408.
- Araujo, M. C., Carneiro, P., Cruz-Aguayo, Y., & Schady, N. (2016). Teacher quality and learning outcomes in kindergarten. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(3), 1415-1453.
- Araya, R., Arias Ortiz, E., Bottan, N. L., & Cristia, J. P. (2019). *Does gamification in education work?: Experimental evidence from Chile*. Inter-American Development Bank.
- Asadullah, M. N. (2005). The effect of class size on student achievement: Evidence from Bangladesh. *Applied Economics Letters*, 12(4), 217-221. <https://doi.org/10.1080/1350485042000323608>
- ASER. (2018). *Annual status of education report (ASER) 2018: Provisional*. ASER Centre.

- ASER Pakistan. (2020). *Annual Status of Education Report (ASER) Pakistan 2019: Provisional*.
- Bando, R., Gallego, F. A., Gertler, P. J., & Romero, D. (2016). Books or laptops? The cost-effectiveness of shifted from printed to digital delivery of educational content *Economics of Education Review*, 61, 162-173.
- Banerjee, A. V., Banerji, R., Duflo, E., Glennerster, R., & Khemani, S. (2010). Pitfalls of participatory programs: Evidence from a randomized evaluation in education in India. *American Economic Journal: Economic Policy*, 2, 1-30. <https://doi.org/10.1257/pol.2.1.1>
- Banerjee, A. V., Banerji, R., Duflo, E., & Walton, M. (2011). *Effective pedagogies and a resistant education system: Experimental evidence on interventions to improve basic skills in rural India*.
- Banerjee, A. V., Cole, S., Duflo, E., & Linden, L. L. (2007). Remedying education: Evidence from two randomized experiments in India. *The Quarterly Journal of Economics*, 122, 1235-1264. <https://doi.org/10.1162/qjec.122.3.1235>
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). Top of the class. In *Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty*. Public Affairs.
- Barrera-Orsorio, F., & Linden, L. L. (2009). *The use and misuse of computers in education: Evidence from a randomized experiment in Colombia*. The World Bank.
- Bau, N., Das, J., & Yi Chang, A. (2021, 2021/07/01/). New evidence on learning trajectories in a low-income setting. *International Journal of Educational Development*, 84, 102430. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102430>
- Beg, S. A., Lucas, A. M., Halim, W., & Saif, U. (2020). Engaging teachers with technology increased achievement, bypassing teachers did not. *American Economic Journal: Economic Policy*, 14(2), 61-90.
- Berlinski, S., & Galiani, S. (2007). The effect of a large expansion of pre-primary school facilities on preschool attendance and maternal employment. *Labour economics*, 14(3), 665-680.
- Berlinski, S., Galiani, S., & Gertler, P. J. (2009). The effect of pre-primary education on primary school performance. *Journal of Public Economics*, 93, 219-234. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.002>
- Berlinski, S., Galiani, S., & Manacorda, M. (2008). Giving children a better start: Preschool attendance and school-age profiles. *Journal of Public Economics*, 92(5-6), 1416-1440.

- Bernal, R., Attanasio, O., Peña, X., & Vera-Hernández, M. (2019). The effects of the transition from home-based childcare to childcare centers on children's health and development in Colombia. *Early Childhood Research Quarterly*, 418-431.
- Bettinger, E., Fairlie, R. W., Kapuza, A., Kardanov, E., Loyalka, P., & Zakharov, A. (2020). *Does edtech substitute for traditional learning? Experimental estimates of the educational production function*. Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR).
- Beuermann, D. W., Cristia, J., Cruz-Aguayo, Y., Cueto, S., & Malamud, O. (2015). Home computers and child outcomes: Short-term impacts from a randomized experiment in Peru. *American Economic Journal: Applied Economics*, 7(2), 53-80.
- Bhattacharjea, S., Wadhwa, W., & Banerji, R. (2011). *Inside primary schools: A study of teaching and learning in rural India*. ASER.
- Bietenbeck, J., Piopiunik, M., & Wiederhold, S. (2018). Africa's skill tragedy: Does teachers' lack of knowledge lead to low student performance? *Journal of Human Resources*, 53(3), 553-578.
- Blimpo, M. P., Carneiro, P., Jervis, P., & Pugatch, T. (2019). *Improving access and quality in early childhood development programs: Experimental evidence from The Gambia*. The World Bank.
- Bold, T., Filmer, D. P., Martin, G., Molina, E., Stacy, B., Rockmore, C., Svensson, J., & Wane, W. (2017). Enrollment without learning: Teacher effort, knowledge, and skill in primary schools in Africa. *Journal of Economic Perspectives*, 31(4), 185-204.
- Bold, T., Kimenyi, M., Mwabu, G., Ng'ang'a, A., & Sandefur, J. (2018). Experimental evidence on scaling up education reforms in Kenya. *Journal of Public Economics*, 168, 1-20.
- Bouguen, A., Filmer, D., Macours, K., & Naudeau, S. (2018). Preschool and parental response in a second best world: Evidence from a school construction experiment. *Journal of Human Resources*, 53(2), 474-512.
- Bowne, J. B., Yoshikawa, H., & Snow, C. E. (2016). Experimental impacts of a teacher professional development program in early childhood on explicit vocabulary instruction across the curriculum. *Early Childhood Research Quarterly*, 34, 27-39.
- Bruns, B., Costa, L., & Cunha, N. (2018). Through the looking glass: Can classroom observation and coaching improve teacher performance in Brazil? *Economics of Education Review*, 64(1), 214-250.

- Büchel, K., Jakob, M., Kühnhanss, C., Steffen, D., & Brunetti, A. (2022). The relative effectiveness of teachers and learning software: Evidence from a field experiment in El Salvador. *Journal of Labor Economics*, 40(3), 737-777.
- Cabezas, V., Cuesta, J. I., & Gallego, F. A. (2021). *Does short-term school tutoring have medium-term effects? Experimental evidence from Chile*. Ponticia Universidad Católica de Chile (PUC).
- Camargo, B., Camelo, R., Firpo, S., & Ponczek, V. (2018). Information, market incentives, and student performance: Evidence from a regression discontinuity design in Brazil. *The Journal of Human Resources*, 53(2), 414-444.
- Chaudhury, N., Hammer, J., Kremer, M., Muralidharan, K., & Rogers, F. H. (2006). Missing in action: Teacher and health worker absence in developing countries. *The Journal of Economic Perspectives*, 20(1), 91-116.
- Chin, A. (2005). Can redistributing teachers across schools raise educational attainment? Evidence from Operation Blackboard in India. *Journal of Development Economics*, 78(2), 384-405. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.09.004>
- Chiplunkar, G., Dhar, D., & Nagesh, R. (2022). *Too little, too late: Improving post-primary learning outcomes in India*. University of Oxford.
- Cilliers, J., Fleisch, B., Kotze, J., Mohohlwane, N., Taylor, S., & Thulare, T. (2022). Can virtual replace in-person coaching? Experimental evidence on teacher professional development and student learning. *Journal of Development Economics*, 155, 102815.
- Cilliers, J., Fleisch, B., Prinsloo, C., & Taylor, S. (2018). How to improve teaching practice? An experimental comparison of centralized training and in-classroom coaching. *The Journal of Human Resources*. <https://doi.org/10.3368/jhr.55.3.0618-9538R1>
- Conn, K. M. (2017). Identifying effective education interventions in Sub-Saharan Africa: A meta-analysis of rigorous impact evaluations. *Review of Educational Research*, 87(5), 863-898.
- Corrales, J. (1999). *The politics of education reform: Bolstering the supply and demand; overcoming institutional blocks*. The World Bank.
- Cristia, J., Ibarrarán, P., Cueto, S., Santiago, A., & Severín, E. (2017). Technology and child development: Evidence from the One Laptop per Child program. *American Economic Journal: Applied Economics*, 9(3), 295-320.
- Danon, A., Das, J., de Barros, A., & Filmer, D. P. (2022). *Cognitive and socio-emotional skills in low-income countries: Construct and predictive validity*. Learning and Educational Achievement in Pakistan Schools (LEAPS).

- Das, J., Singh, A., & Chang, A. Y. (2022). Test scores and educational opportunities: Panel evidence from five low- and middle-income countries. *Journal of Public Economics*, 205, 104570.
- Das, J., & Zajonc, T. (2010). India shining and Bharat drowning: Comparing two Indian states to the worldwide distribution in mathematics achievement. *Journal of Development Economics*, 92(2), 175-187.
- de Barros, A. (2020). *Do students benefit from blended instruction? Experimental evidence from public schools in India*. Harvard Graduate School of Education (HGSE).
- de Barros, A., Fajardo-Gonzalez, J., Glewwe, P., & Sankar, A. (2021). *Can public servant performance be increased? Experimental evidence on efforts to improve teaching in India*. Department of Economics, Massachusetts Institute of Technology (MIT).
- de Hoop, T., Ring, H., Siwach, G., Dias, P., Tembo, G., Rothbard, V., & Toungui, A. (2020). *Impact of e-learning technology and activity-based learning on learning outcomes: Experimental evidence from community schools in rural Zambia*. American Institutes for Research (AIR).
- de Hoyos, R., Ganimian, A. J., & Holland, P. A. (2021). Teaching with the test: Experimental evidence on diagnostic feedback and capacity-building for schools in Argentina. *World Bank Economic Review*, 35(2), 499-520.
- de Hoyos, R., Ganimian, A. J., Holland, P. A., & Djaker, S. (2022). *Great things come to those who wait: Experimental evidence on performance management tools and training for public schools in Argentina*. The World Bank.
- de Hoyos, R., García-Moreno, V. A., & Patrinos, H. A. (2017). The impact of an accountability intervention with diagnostic feedback: Evidence from Mexico. *Economics of Education Review*, 58, 123-140.
- Dean, J. T., & Jayachandran, S. (2020). *Attending kindergarten improves cognitive development in India, but all kindergartens are not equal*. University of Chicago Booth School of Business.
- Djaker, S., Ganimian, A. J., & Sabarwal, S. (2021). *Out of sight, out of mind? The gap between students' performance and teachers' estimations in Bangladesh and its implications for instruction*. Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development, New York University.

- Duckworth, A. L., & Yeager, D. S. (2015). Measurement matters assessing personal qualities other than cognitive ability for educational purposes. *Educational Researcher*, 44(4), 237-251.
- Duflo, A., Kiessel, J., & Lucas, A. M. (2021). *Existing education systems can deliver more learning*. Department of Economics, University of Delaware.
- Duflo, E., Dupas, P., & Kremer, M. (2011). Peer effects, teacher incentives, and the impact of tracking: Evidence from a randomized evaluation in Kenya. *American Economic Review*, 101(5), 1739-1774. <https://doi.org/10.1257/aer.101.5.1739>
- Duflo, E., Dupas, P., & Kremer, M. (2015). School governance, teacher incentives, and pupil-teacher ratios: Experimental evidence from Kenyan primary schools. *Journal of Public Economics*, 123, 92-110. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2014.11.008>
- Eble, A., Frost, C., Camara, A., Bouy, B., Bah, M., Sivaraman, M., Hsieh, P.-T. J., Jayanty, C., Brady, T., & Gawron, P. (2021). How much can we remedy very low learning levels in rural parts of low-income countries? Impact and generalizability of a multi-pronged para-teacher intervention from a cluster-randomized trial in The Gambia. *Journal of Development Economics*, 148, 102539.
- Evans, D. K., & Popova, A. (2017). What really works to improve learning in developing countries? An analysis of divergent findings in systematic reviews. *The World Bank Research Observer*, 31, 242-270.
- Fabregas, R. (2019). *Broadcasting human capital? The long term effects of Mexico's telesecundarias*. LBJ School of Public Affairs, University of Texas at Austin.
- Farfan Bertran, M. G., Holla, A., & Vakis, R. (2021). *Poor expectations: Experimental evidence on teachers' stereotypes and student assessment*. The World Bank.
- Ferman, B., Finamor, L., & Lima, L. (2019). *Are public schools ready to integrate ed-tech classes with Khan Academy?* Munich Personal RePEc Archive (MPRA).
- Gallego, F. A., Naslund-Hadley, E., & Alfonso, M. (2021). Changing pedagogy to improve skills in preschools: Experimental evidence from Peru. *The World Bank Economic Review*, 35(1), 261-286.
- Ganimian, A. J., Hess, F. M., & Vegas, E. (2020). *Realizing the promise: How can education technology improve learning for all?* Brookings Institution.
- Ganimian, A. J., Mbiti, I. M., & Mishra, A. (2022a). *Improving STEM learning: Experimental evidence from urban primary schools in India*. Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development, New York University

- Ganimian, A. J., Muralidharan, K., & Walters, C. R. (2022b). *Augmenting state capacity for child development: Experimental evidence from India*. National Bureau of Economic Research (NBER).
- Ganimian, A. J., & Murnane, R. J. (2016). Improving educational outcomes in developing countries: Lessons from rigorous evaluations. *Review of Educational Research*, 86(3), 719-755.
- Glewwe, P., & Muralidharan, K. (2016). *Improving school education outcomes in developing countries: Evidence, knowledge gaps, and policy implications*.
- Global Education Evidence Advisory Panel. (2020). *Cost-effective approaches to improving global learning: What does recent evidence tell us are “smart buys” for improving learning in low- and middle-income countries?* World Bank; Foreign, Commonwealth & Development Office; Building Evidence in Education.
- Gray-Lobe, G., Keats, A., Kremer, M., Mbiti, I., & Ozier, O. (2022). *Can education be standardized? Evidence from Kenya*. Development Innovation Lab (DIL), University of Chicago.
- Grindle, M. S. (2004). *Despite the odds: The contentious politics of education reform*. Princeton University Press.
- Hanna, R. N., & Linden, L. L. (2012). Discrimination in grading. *American Economic Journal: Economic Policy*, 4(4), 146-168.
- He, F., Linden, L. L., & MacLeod, M. (2008). *How to teach English in India: Testing the relative productivity of instruction methods within the Pratham English language education program*. Columbia University.
- He, F., Linden, L. L., & MacLeod, M. (2009). *A better way to teach children to read? Evidence from a randomized controlled trial*. Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL).
- Heller, S., Shah, A. K., Guryan, J., Ludwig, J., Mullainathan, S., & Pollack, H. A. (2017). Thinking, fast and slow? Some field experiments to reduce crime and dropout in Chicago. *The Quarterly Journal of Economics*, 132, 1-54.
- Johnston, J., & Ksoll, C. (2017). *Effectiveness of interactive satellite-transmitted instruction: Experimental evidence from Ghanaian primary schools*. Stanford Center for Education Policy Analysis (CEPA).
- Kane, T. J., Kerr, K., & Pianta, R. C. (2014). *Designing teacher evaluation systems: New guidance from the measures of effective teaching project*. John Wiley & Sons.

- Kane, T. J., & Staiger, D. O. (2012). *Gathering feedback for teachers: Combining high-quality observations with student surveys and achievement gains*.
- Kaufman, R. R., & Nelson, J. M. (2004). *Crucial needs, weak incentives: Social sector reform, democratization, and globalization in Latin America*. Woodrow Wilson Center Press.
- Kerwin, J. T., & Thornton, R. (2021). Making the grade: The sensitivity of education program effectiveness to input choices and outcome measures. *Review of Economics and Statistics*, 103(2), 251-264.
- Kraft, M. A., Blazar, D., & Hogan, D. (2018). The effect of teacher coaching on instruction and achievement: A meta-analysis of the causal evidence. *Review of Educational Research*, 88(4), 547-588.
- Kremer, M., Brannen, C., & Glennerster, R. (2013). The challenge of education and learning in the developing world. *Science*, 340, 297-300. <https://doi.org/10.1126/science.1235350>
- Lai, F., Luo, R., Zhang, L., Huang, X., & Rozelle, S. (2015). Does computer-assisted learning improve learning outcomes? Evidence from a randomized experiment in migrant schools in Beijing. *Economics of Education Review*, 47, 34-48. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2015.03.005>
- Lai, F., Zhang, L., Hu, X., Qu, Q., Shi, Y., Qiao, Y., Boswell, M., & Rozelle, S. (2013). Computer assisted learning as extracurricular tutor? Evidence from a randomised experiment in rural boarding schools in Shaanxi. *Journal of development effectiveness*, 5(2), 208-231. <https://doi.org/10.1080/19439342.2013.780089>
- Lai, F., Zhang, L., Qu, Q., Hu, X., Shi, Y., Boswell, M., & Rozelle, S. (2012). *Does computer-assisted learning improve learning outcomes? Evidence from a randomized experiment in public schools in rural minority areas in Qinghai, China*. Rural Education Action Program (REAP).
- Linden, L. L. (2008). *Complement or substitute? The effect of technology on student achievement in India*. Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL).
- Lucas, A. M., McEwan, P. J., Ngware, M., & Oketch, M. (2014). Improving early-grade literacy in East Africa: Experimental evidence from Kenya and Uganda. *Journal of Policy Analysis and Management*, 33, 950-976. <https://doi.org/10.1002/pam.21782>
- Ma, Y., Fairlie, R. W., Loyalka, P., & Rozelle, S. (2020). *Isolating the “tech” from edtech: Experimental evidence on computer assisted learning in China*. National Bureau of Economic Research (NBER).

- Majerowicz, S., & Montero, R. (2020). *Can teaching be taught? Experimental evidence from a teacher coaching program in Peru*. Universidad de los Andes.
- Malamud, O., & Pop-Eleches, C. (2011). Home computer use and the development of human capital. *The Quarterly Journal of Economics*, 126, 987-1027.
<https://doi.org/10.1093/qje/qjr008>
- Martinez, S., Naudeau, S., & Pereira, V. (2013). *The promise of preschool in Africa: A randomized impact evaluation of early childhood development in rural Mozambique*. International Initiative for Impact Evaluation (3ie).
- Masino, S., & Niño-Zarazúa, M. (2015). *What works to improve the quality of student learning in developing countries?* World Institute for Development Economics Research.
- McCoy, D. C., Hanno, E. C., Ponczek, V., Pinto, C., Fonseca, G., & Marchi, N. (2021). Um compasso para aprender: A randomized trial of a social-emotional learning Program in homicide-affected communities in Brazil. *Child development*, 92(5), 1951-1968.
- McEwan, P. J. (2014). Improving learning in primary schools of developing countries: A meta-analysis of randomized experiments. *Review of Educational Research*, XX, 1-42.
<https://doi.org/10.3102/0034654314553127>
- Mendive, S., Weiland, C., Yoshikawa, H., & Snow, C. E. (2016). Opening the black box: Intervention fidelity in a randomized trial of a preschool teacher professional development program. *Journal of Educational Psychology*, 108(1), 130-145.
- Metzler, J., & Woessmann, L. (2012). The impact of teacher subject knowledge on student achievement: Evidence from within-teacher within-student variation. *Journal of Development Economics*, 99(2), 486-496.
- Mo, D., Bai, Y., Shi, Y., Abbey, C., Zhang, L., Rozelle, S., & Loyalka, P. (2020). Institutions, implementation, and program effectiveness: Evidence from a randomized evaluation of computer-assisted learning in rural China. *Journal of Development Economics*.
- Mo, D., Swinnen, J., Zhang, L., Yi, H., Qu, Q., Boswell, M., & Rozelle, S. (2013). Can one-to-one computing narrow the digital divide and the educational gap in China? The case of Beijing migrant schools. *World Development*, 46, 14-29.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.12.019>
- Mo, D., Zhang, L., Luo, R., Qu, Q., Huang, W., Wang, J., Qiao, Y., Boswell, M., & Rozelle, S. (2014). Integrating computer-assisted learning into a regular curriculum: Evidence from a randomised experiment in rural schools in Shaanxi. *Journal of development effectiveness*, 6, 300-323. <https://doi.org/10.1080/19439342.2014.911770>

- Mourshed, M., Chijioke, C., & Barber, M. (2011). *How the world's most improved school systems keep getting better*. McKinsey & Company.
- Muralidharan, K., Das, J., Holla, A., & Mohpal, A. (2017). The fiscal cost of weak governance: Evidence from teacher absence in India. *Journal of Public Economics*, 145(C), 116-135.
- Muralidharan, K., & Niehaus, P. (2017). Experimentation at scale. *Journal of Economic Perspectives*, 31(4), 103-124.
- Muralidharan, K., & Singh, A. (2020). *Improving school productivity through computer-aided instruction: Experimental evidence from Rajasthan*. University of California, San Diego.
- Muralidharan, K., & Singh, A. (2022). *Improving public sector management at scale? Experimental evidence on school governance in India*. National Bureau of Economic Research (NBER).
- Muralidharan, K., Singh, A., & Ganimian, A. J. (2019). Disrupting education? Experimental evidence on technology-aided instruction in India. *American Economic Review*, 109(4), 1426-1460.
- Muralidharan, K., & Sundararaman, V. (2010). The impact of diagnostic feedback to teachers on student learning: Experimental evidence from India. *The Economic Journal*, 120, F187-F203. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2010.02373.x>
- Muralidharan, K., & Sundararaman, V. (2013). *Contract teachers: Experimental evidence from India*. National Bureau of Economic Research (NBER).
- Murnane, R. J., & Willett, J. B. (2011). *Methods matter: Improving causal inference in educational and social science research*. Oxford University Press.
- Naik, G., Chitre, C., Bhalla, M., & Rajan, J. (2019). Impact of use of technology on student learning outcomes: Evidence from a large-scale experiment in India. *World Development*, 127, 104736.
- Naslund-Hadley, E., Parker, S. W., & Hernandez-Agramonte, J. M. (2014). Fostering early math comprehension: Experimental evidence from Paraguay. *Global Education Review*, 1, 135-154.
- Navarro-Sola, L. (2021). *Secondary schools with televised lessons: The labor market returns of the Mexican Telesecundaria*. Human Capital and Economic Opportunity Global Working Group, University of Chicago.

- Ozler, B., Fernald, L. C. H., McConnell, C., Neuman, M., & Fraga, E. (2018). Combining pre-school teacher training with parenting education: A cluster-randomized controlled trial. *Journal of Development Economics*, 133, 448-467.
- Piper, B., Sitabkhan, Y., Mejía, J., & Betts, K. (2018). *Effectiveness of teachers' guides in the Global South: Scripting, learning outcomes, and classroom utilization*. RTI Press.
- Piper, B., Zuilkowski, S. S., & Mugenda, A. (2014). Improving reading outcomes in Kenya: First-year effects of the PRIMR Initiative. *International Journal of Educational Development*, 37, 11-21.
- Popova, A., Evans, D. K., Breeding, M. E., & Arancibia, V. (2022). Teacher professional development around the world: The gap between evidence and practice. *The World Bank Research Observer*, 37(1), 107-136.
- Pritchett, L., & Beatty, A. (2015). Slow down, you're going too fast: Matching curricula to student skill levels. *International Journal of Educational Development*, 40, 276-288.
- Rodriguez-Segura, D., & Mbiti, I. (2022). *Back to the basics: Curriculum reform and student learning in Tanzania*. Research on Improving Systems of Education (RISE).
- Saavedra, J. E., Naslund-Hadley, E., & Alfonso, M. (2017). *Targeted remedial education: Experimental evidence from Peru*. National Bureau of Economic Research (NBER).
- Sabarwal, S., Abu-Jawdeh, M., & Kapoor, R. (2022). Teacher beliefs: Why they matter and what they are. *The World Bank Research Observer*, 37(1), 73-106.
- Sandefur, J. (2018, 2018/02/01/). Internationally comparable mathematics scores for fourteen african countries. *Economics of Education Review*, 62, 267-286.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2017.12.003>
- Santibañez, L. (2006). Why we should care if teachers get A's: Teacher test scores and student achievement in Mexico. *Economics of Education Review*, 25(5), 510-520.
- Singh, A. (2019). Learning more with every year: School year productivity and international learning divergence. *Journal of the European Economic Association*, 1-44.
- Sinha, S., Banerji, R., & Wadhwa, W. (2016). *Teacher performance in Bihar, India: Implications for education*. The World Bank.
- Snilstveit, B., Stevenson, J., Phillips, D., Vojtkova, M., Gallagher, E., Schmidt, T., Jobse, H., Geelen, M., Pastorello, M. G., & Eyers, J. (2015). *Interventions for improving learning outcomes and access to education in low- and middle-income countries: A systematic review*. International Initiative for Impact Evaluation (3ie).

- UNESCO. (2014). *EFA global monitoring report 2013/4: Teaching and learning: Achieving quality for all*. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO).
- UNESCO. (2017). *EFA global monitoring report 2017/8. Accountability in education: Meeting our commitments*. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO).
- UNESCO. (2021). *Global education monitoring report 2021/2: Non-state actors in education. Who chooses? Who loses?* United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
- Urquiola, M. (2006). Identifying class size effects in developing countries: Evidence from rural Bolivia. *Review of Economics and Statistics*, 88(1), 171-177.
<https://doi.org/10.1596/1813-9450-2711>
- Urquiola, M., & Verhoogen, E. (2009). Class-size caps, sorting, and the regression-discontinuity design. *American Economic Review*, 99, 179-215. <https://doi.org/10.1257/aer.99.1.179>
- Uwezo. (2015). *2014 Tanzania annual assessment report*. Uwezo East Africa Regional Office.
- Uwezo. (2016). *2015 Kenya annual assessment report*. Uwezo East Africa Regional Office.
- Uwezo. (2021). *Are our children learning? Illuminating the Covid-19 learning losses and gains in Uganda*. Uwezo national learning assessment report. Uwezo Uganda.
- Walton, G. M., & Yeager, D. S. (2020). Seed and soil: Psychological affordances in contexts help to explain where wise interventions succeed or fail. *Current Directions in Psychological Science*, 29(3), 219-226. <https://doi.org/10.1177/0963721420904453>
- Wolf, S., Aber, J. L., Behrman, J. R., & Tsinigo, E. (2019). Experimental impacts of the “Quality Preschool for Ghana” interventions on teacher professional well-being, classroom quality, and children’s school readiness. *Journal of Research on Educational Effectiveness*, 12(1), 10-37.
- Wong, H. L., Luo, R., Zhang, L., & Rozelle, S. (2013). The impact of vouchers on preschool attendance and elementary school readiness: A randomized controlled trial in rural China. *Economics of Education Review*, 35, 53-65.
<https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2013.03.004>
- World Bank. (2016). *Time on task study in secondary schools: Madhya Pradesh & Tamil Nadu, 2015-2016*. The World Bank and Educational Initiatives.
- Yeager, D. S. (2021). *Lessons from a decade of mindset interventions*. New York University.

- Yeager, D. S., Carroll, J. M., Buontempo, J., Cimpian, A., Woody, S., Crosnoe, R., Muller, C., Murray, J., Mhatre, P., Kersting, N., Hulleman, C. S., Kudym, M., Murphy, M., Duckworth, A. L., Walton, G. M., & Dweck, C. S. (2021, 2022/01/01). Teacher mindsets help explain where a growth-mindset intervention does and doesn't work. *Psychological Science*, 33(1), 18-32. <https://doi.org/10.1177/09567976211028984>
- Yeager, D. S., Hanselman, P., Walton, G. M., Murray, J., Crosnoe, R., Muller, C., Tipton, E., Schneider, B., Hullerman, C. S., Hinojosa, C. P., Paunesku, D., Romero, C., Flint, K., Roberts, A., Trott, J., Iachan, R., Buontempo, J., Yang Hooper, S., Carvalho, C., Hahn, R., Gopalan, M., Mhatre, P., Ferguson, R., Duckworth, A. L., & Dweck, C. S. (2019). A national experiment reveals where a growth mindset improves achievement. *Nature*, 573, 364-369.
- Yoshikawa, H., Leyva, D., Snow, C. E., Treviño, E., Arbour, M. C., Barata, M. C., Weiland, C., Gómez, C., Moreno, L., Rolla, A., & D'Sa, N. (2015). Experimental impacts of a teacher professional development program in Chile on preschool classroom quality and child outcomes. *Journal of Developmental Psychology*, 51, 309-322. <https://doi.org/10.1037/a0038785.supp>